Aplicações BJT e conceito de realimentação negativa

Eletrónica

©Acácio Amaral

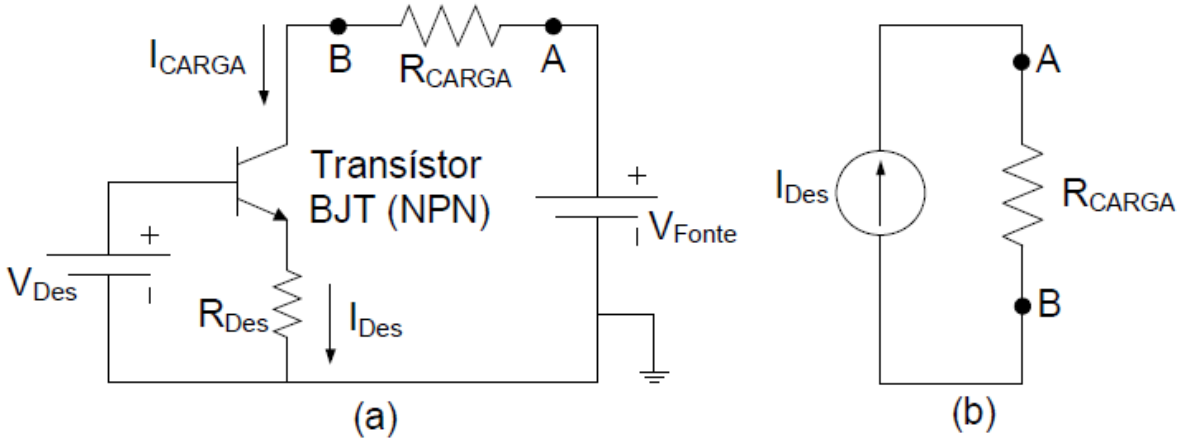
(não autorizo a republicação deste material)

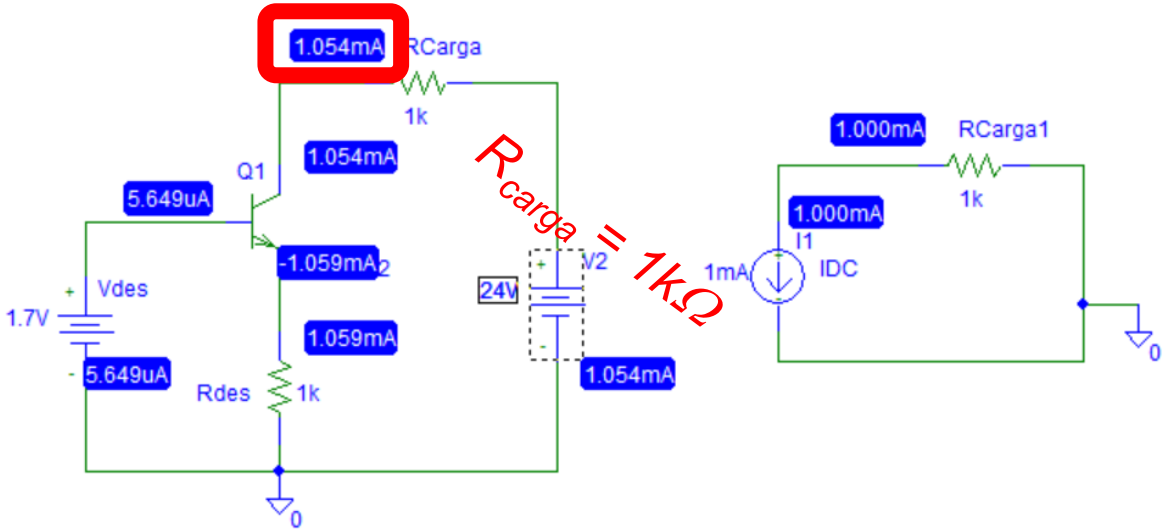
DEIS – ISEC – PT

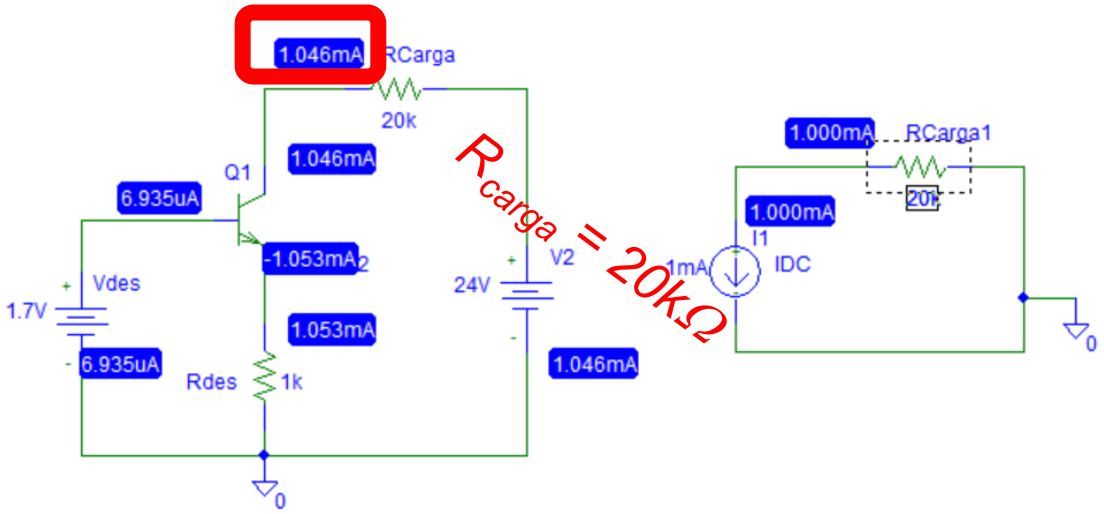
06/12/2022

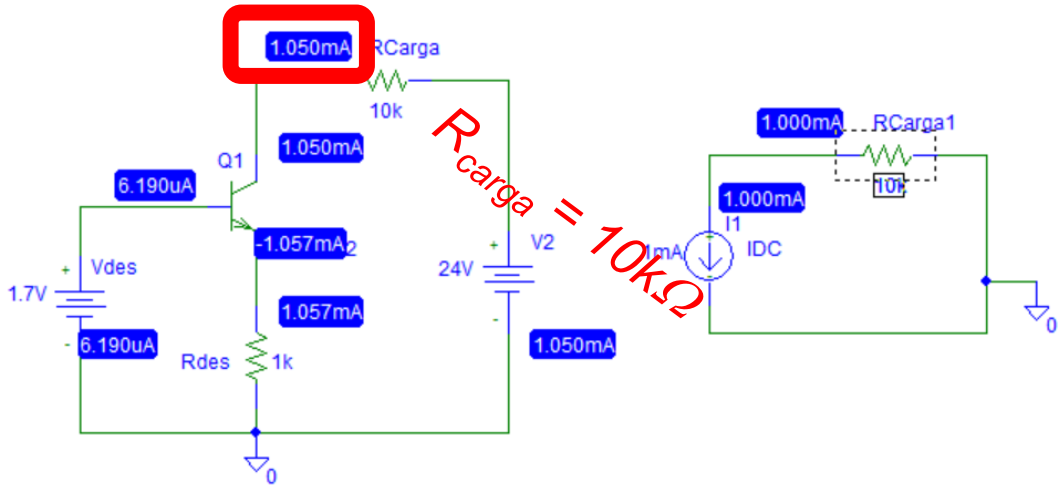
Figura 4.24. Fonte de corrente controlada por tensão: (*a*) circuito discreto e (*b*) representação simplificada

[1]→







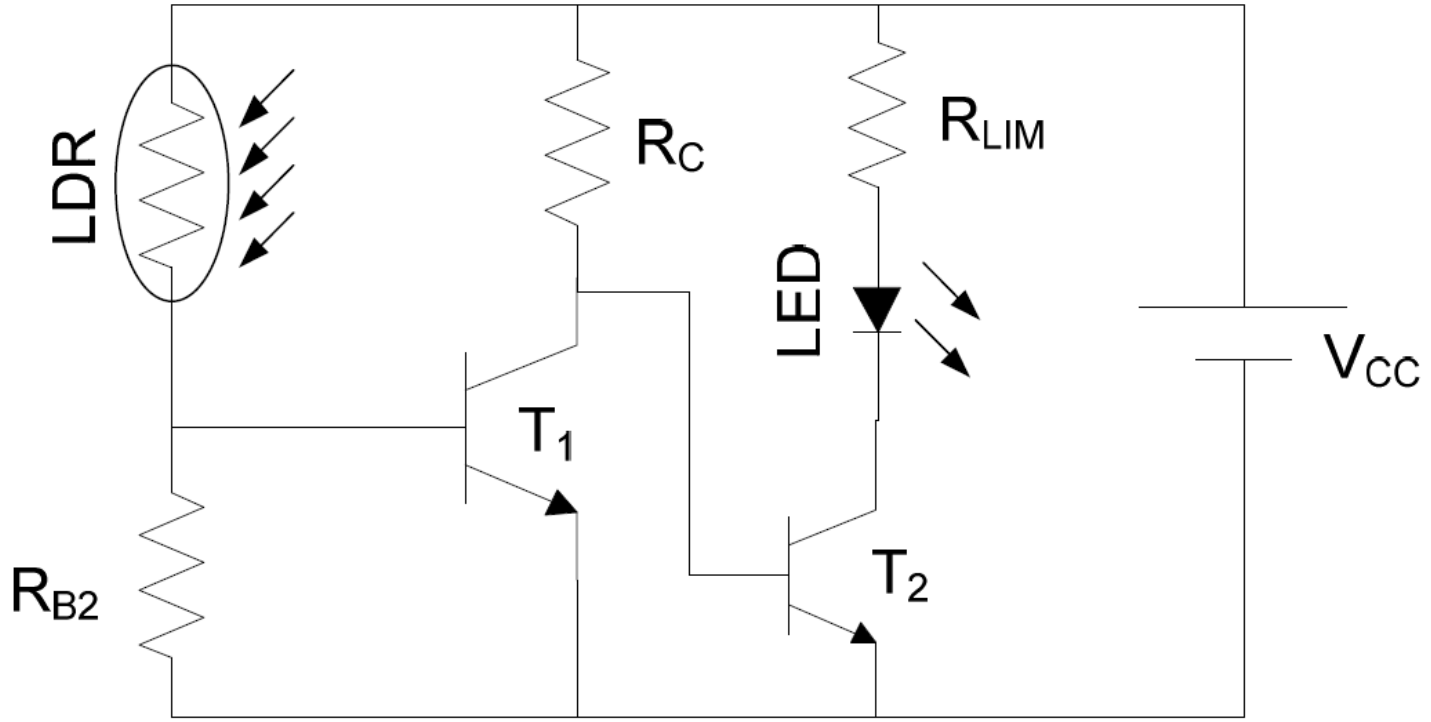


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Figura 4.77. Circuito de polarização da base por divisor de tensão

TP2
Sistema de controlo automático de luminosidade

[1]→



Legenda:
R_{B2}=1 kΩ, R_C=4.7 kΩ, R_{LIM}=220 Ω, V_{CC}=9 V

https://www.tinkercad.com/things/cyDg0Ai5Reh

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

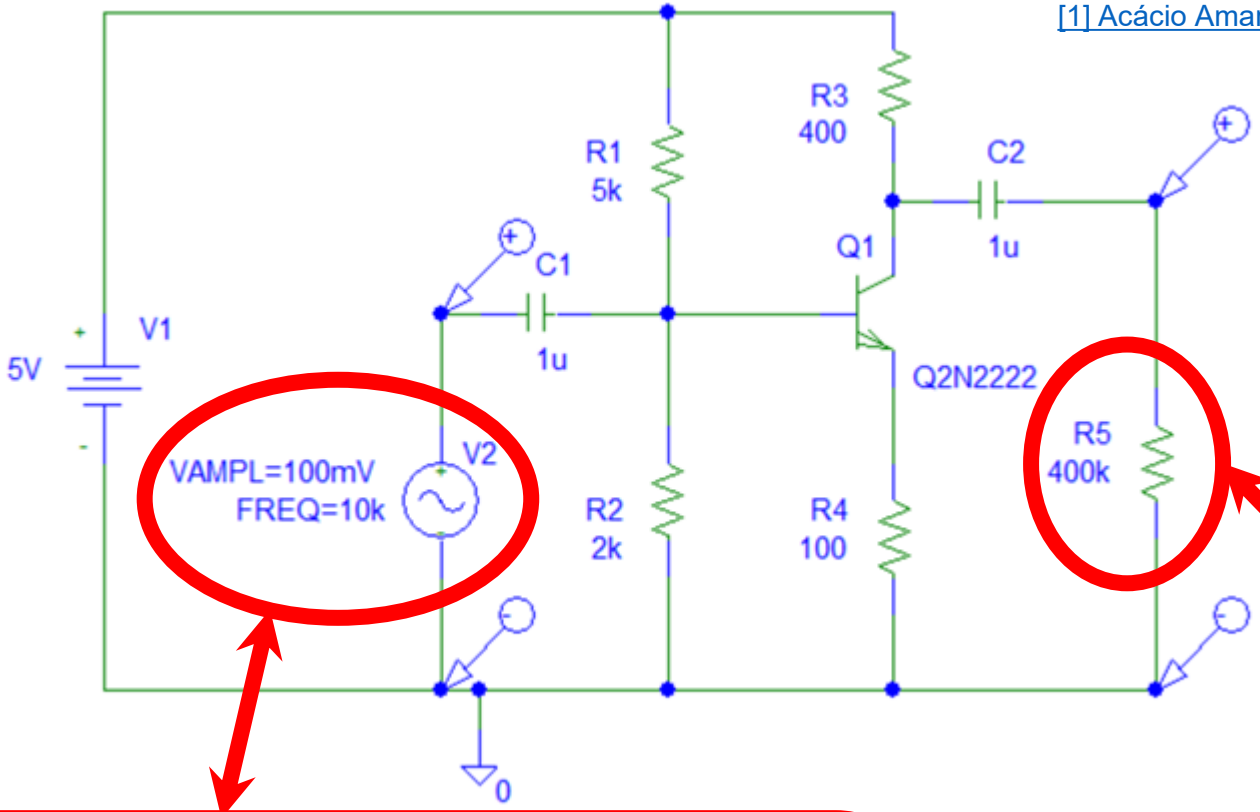
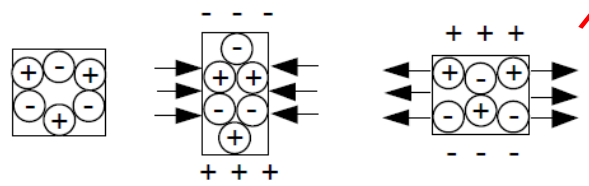


Figura 1.33. Efeito piezoelétrico: (*a*) sem aplicação de uma força – eletricamente neutro (*b*) aplicação de uma força de contração (polarização –/+) e (*c*) aplicação de uma força de distensão (polarização +/–)



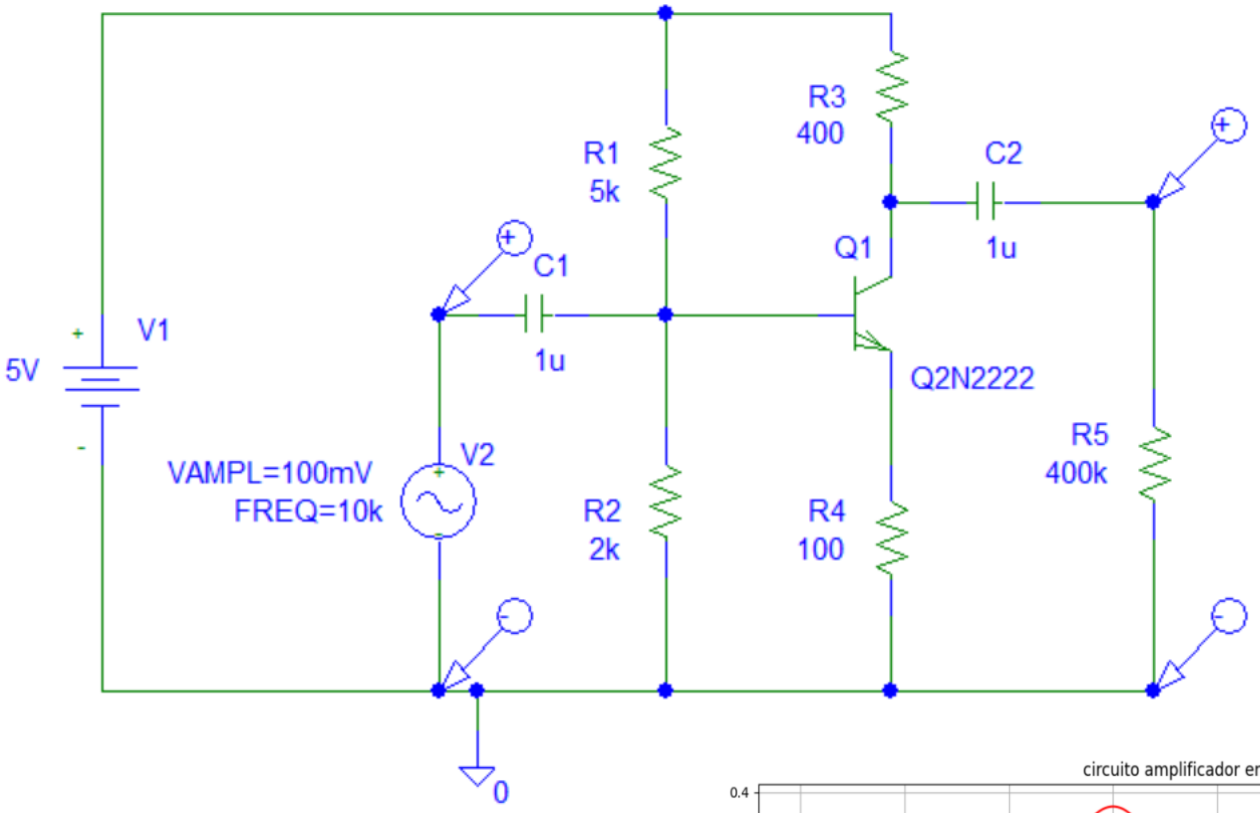


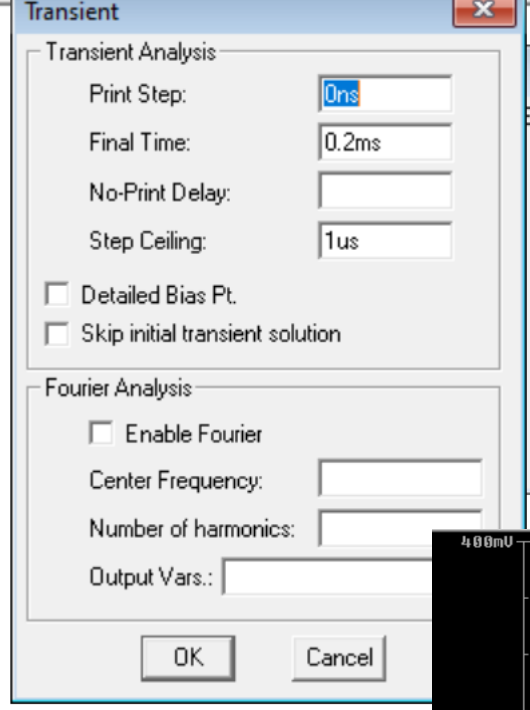
Piezoeletricidade direta

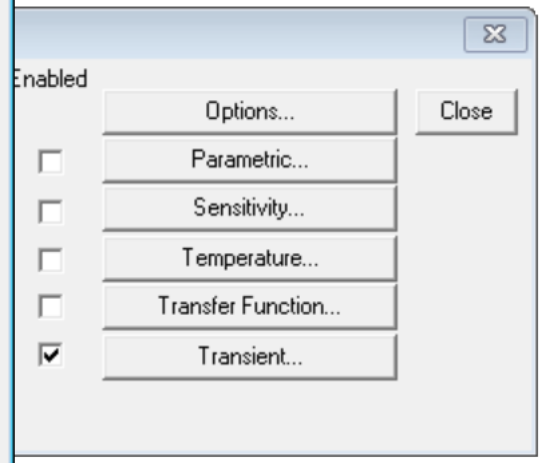
[1]→

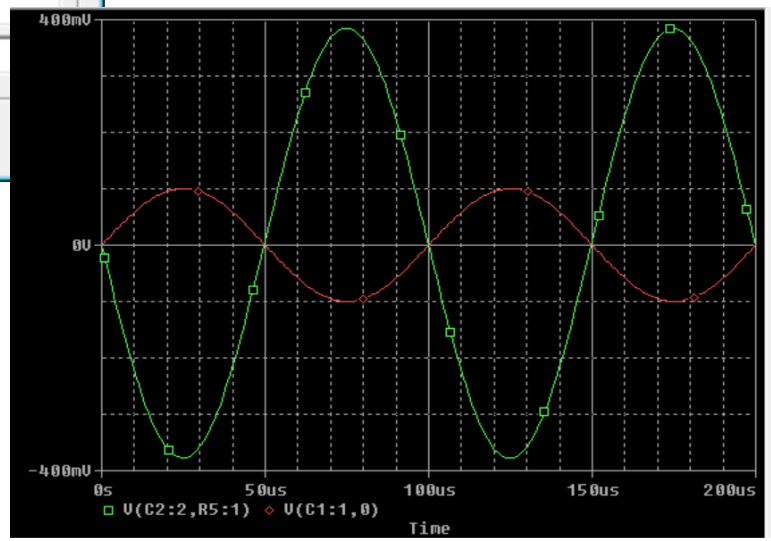


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)



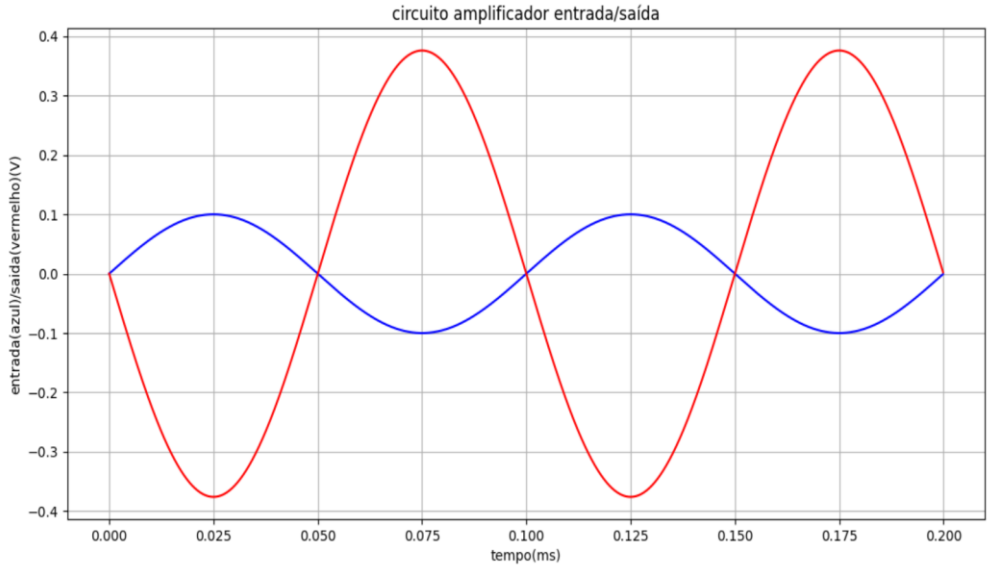






Amplificador:

- Sujeito a sinais DC → BJT → Região ativa
- Amplifica sinal AC → sinal de entrada/saída

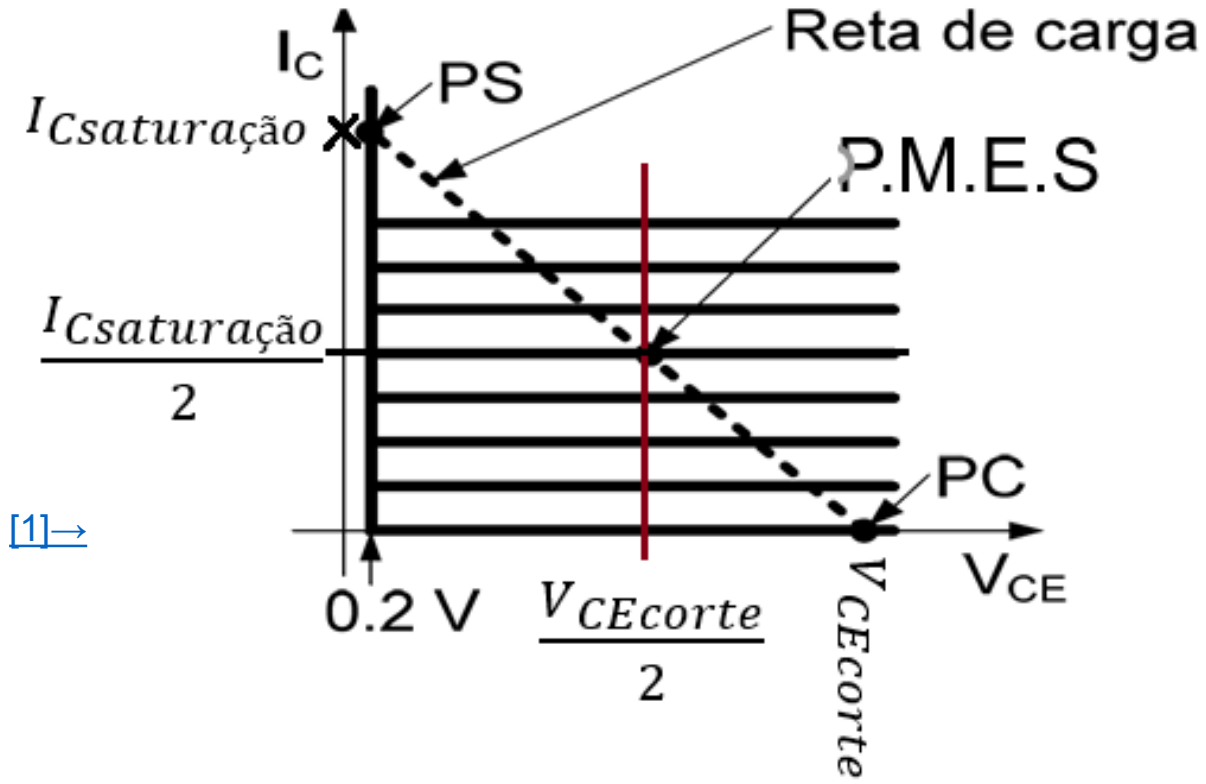



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as grafico
from math import pi
u=10**-6;P=100*u;PA=P/1000;k=1000
Amp_vin=0.1;Ganho=-3.76
t=np.arange(0,2*P,PA)
vin=Amp_vin*np.sin(2*pi*t/P)
vout=Ganho*vin
grafico.plot(t*k,vin,'b',t*k,vout,'r')
grafico.grid();grafico.xlabel("tempo(ms)")
grafico.ylabel("entrada(azul)/saida(vermelho)(V)");
grafico.title("circuito amplificador entrada/saída")
grafico.show();
```


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- Em DC (***IDEAL***) → O P.F.R = P.M.E.S.

P.M.E.S.[1,2] → $\left(\frac{V_{CEcorte}}{2}, \frac{I_{Csaturação}}{2}\right)$



[1]→

Reta de carga[1,2] → conjunto de PFR para um circuito em particular

- Cálculo PC[1,2]: → $I_C = 0$ e $I_C \cong I_E$
- Cálculo PS[1,2]: → $V_{CE} = 0$ e $I_C \cong I_E$

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Transístor Bipolar – Ganho

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

[2] Acácio Amaral, "Electrónica Analógica: Princípios, Análise e Projectos", Edições Sílabo, 2017.

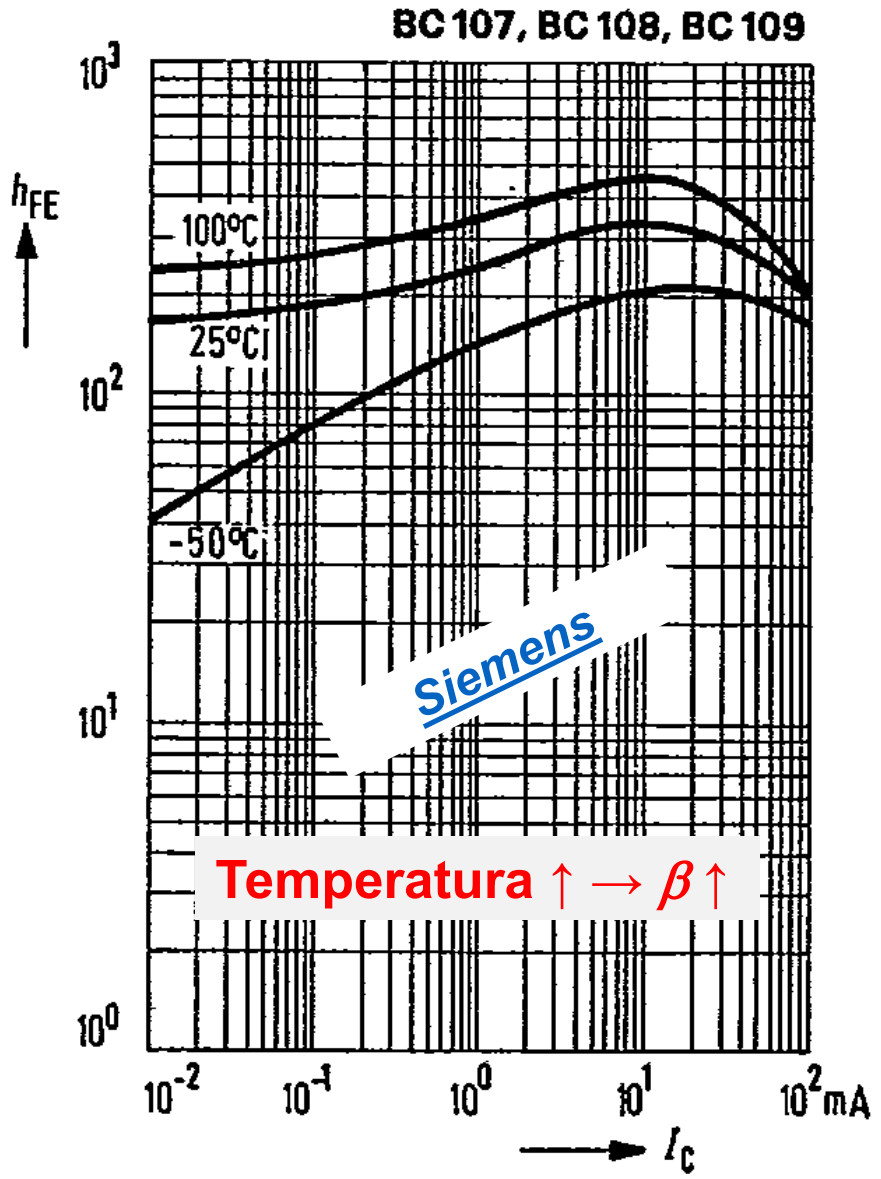
O Valor do Ganho (β) de corrente varia com vários fatores[1,2]:

- De transístor para transístor.
- Temperatura.
- Corrente no colector.



Os fabricantes fornecem[1,2]:

- ✓ uma gama possível de valores para o ganho para uma determinada temperatura e corrente no colector.
- ✓ Gráfico com a evolução do ganho com a temperatura e corrente no colector.

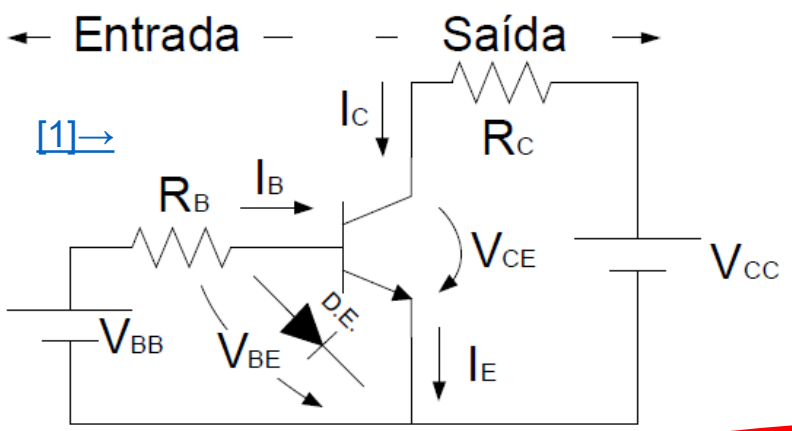


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Circuito de Polarização Fixa

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

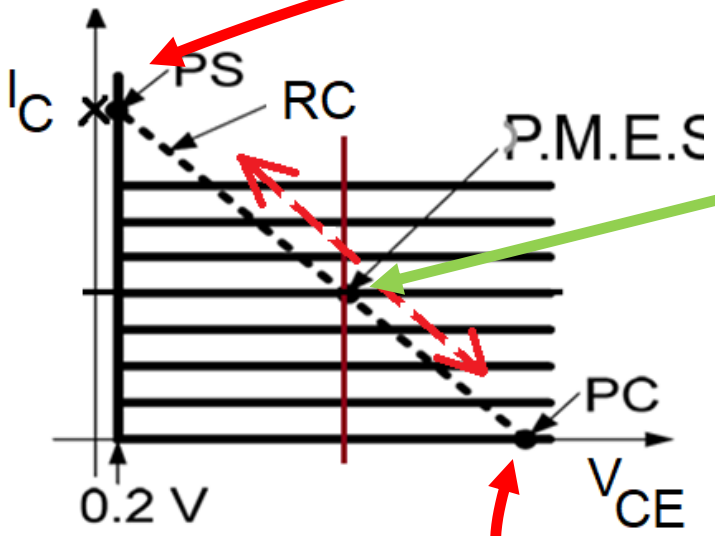
[2] Acácio Amaral, "Electrónica Analógica: Princípios, Análise e Projectos", Edições Sílabo, 2017.

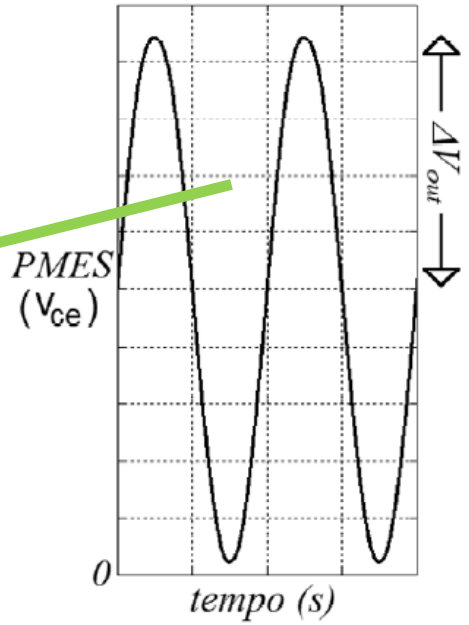


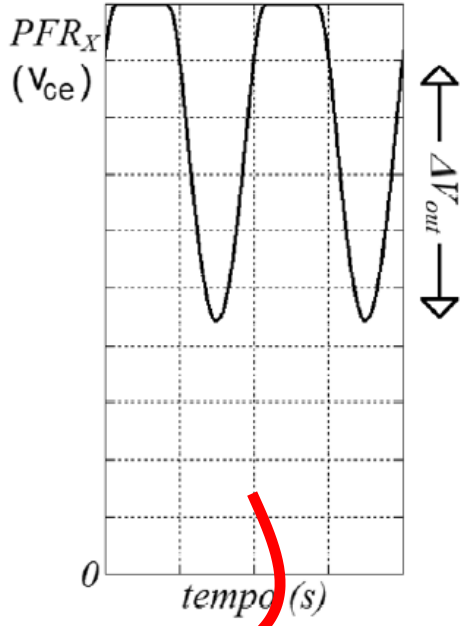
Não é adequado para o circuito amplificador[1,2]

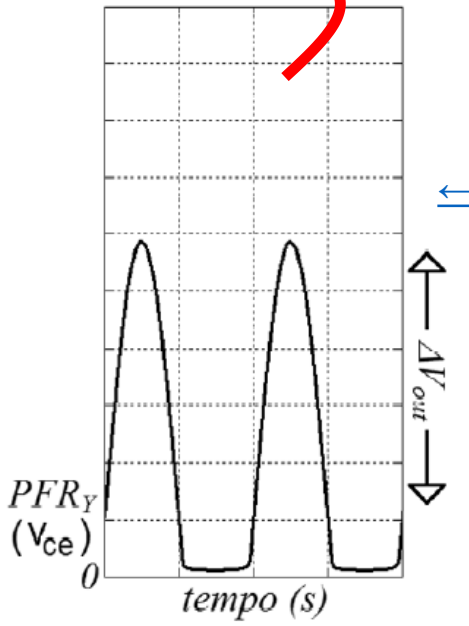
[1]→ Se T↑ → β ↑ → I_C ↑→ V_{CE} ↓ ← [2]

Se T↓→ β ↓ → I_C ↓ → V_{CE} ↑





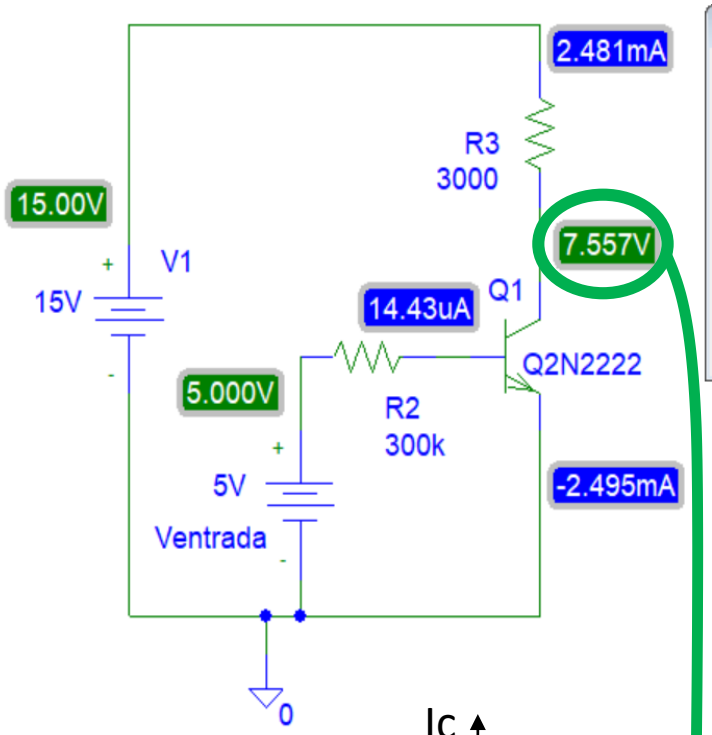


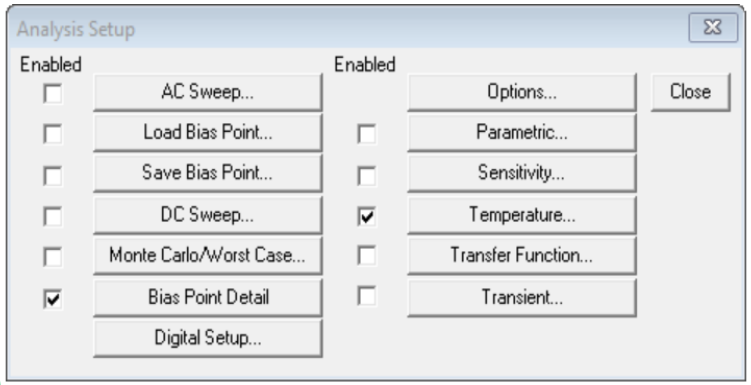


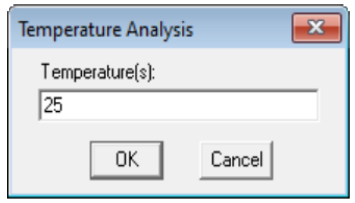
← [2]

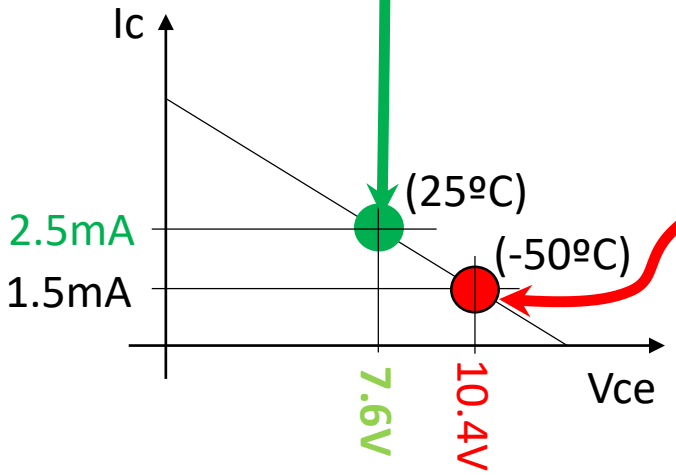
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Circuito de Polarização Fixa

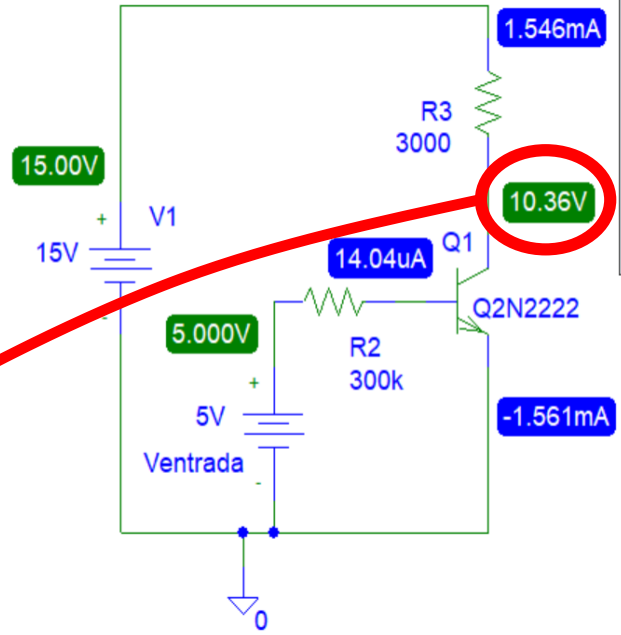


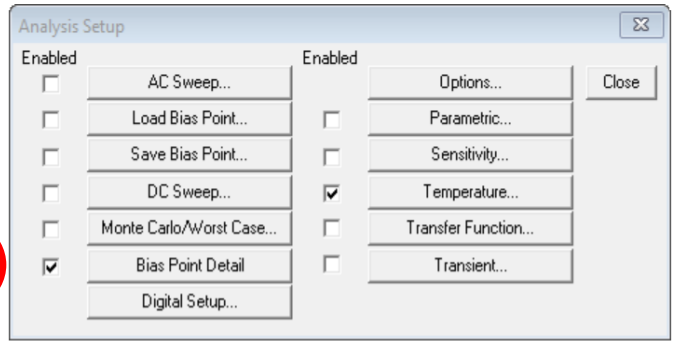


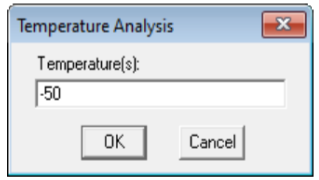




[Simulação - Pspice]







©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Circuito de Polarização Fixa

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

[17] https://www.aviationsafetymagazine.com/features/autopilots-and-their-errors/

[2] Acácio Amaral, "Electrónica Analógica: Princípios, Análise e Projectos", Edições Sílabo, 2017.





Avião:

- No solo (25ºC) → $\beta_{25ºC}$ = 172
- Altitude cruzeiro (-50ºC) → $\beta_{-50ºC}$ = 110



$\beta_{25ºC}$ = 172

$\beta_{-50ºC}$ = 110

Sem realimentação negativa [1]

(15 V)

(0 V)

(7.6 V)

(10.4 V)

$PMES$ (V_{ce})

PFR_X (V_{ce})

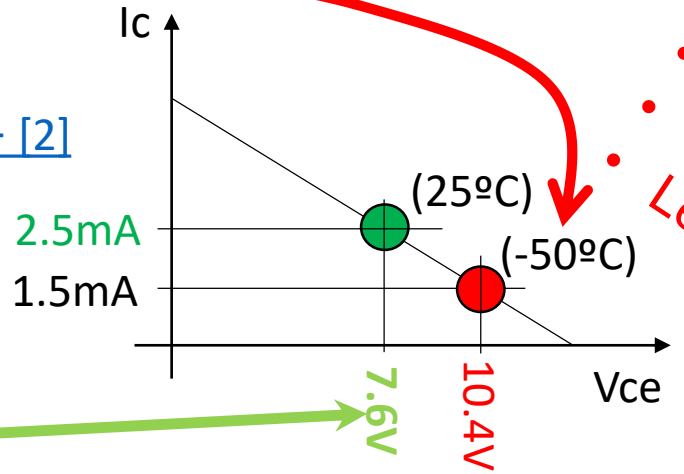
ΔV_{out}

tempo (s)

Sem distorção

Com distorção

← [2]



Consequências (afetar):

- Controlos de voo.
- Estabilizador Horizontal
- Leitura sensores.

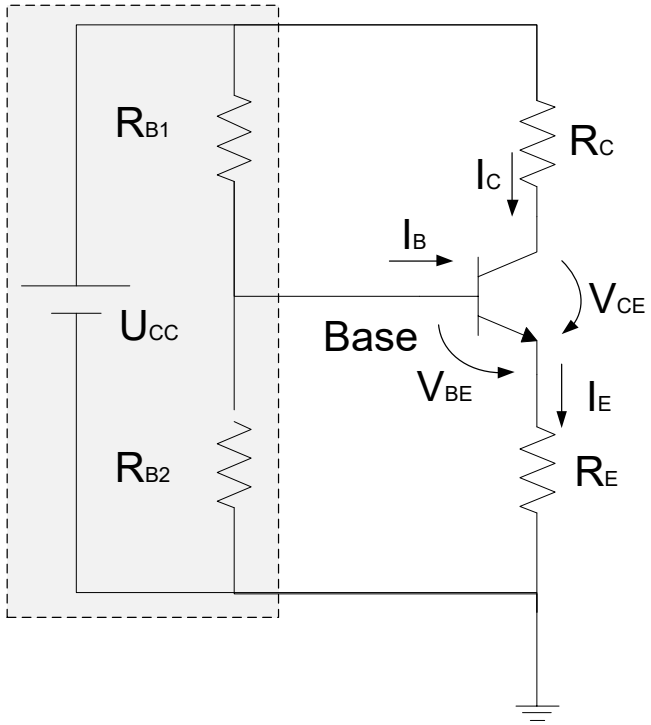
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Circuito de Polarização da base por divisor de tensão

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

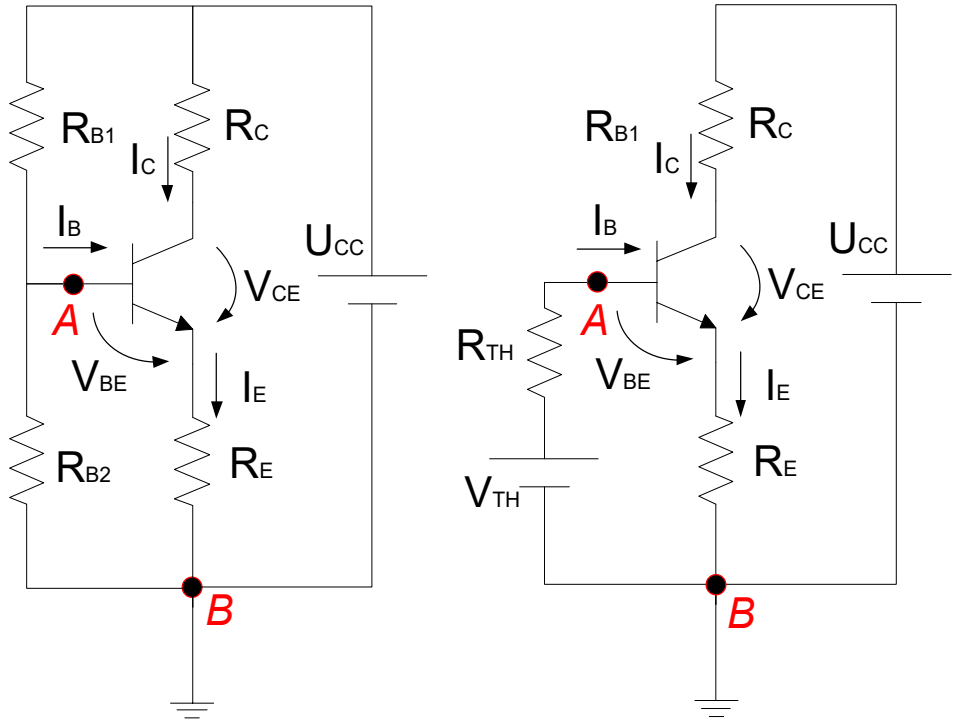
- ***Conceito de realimentação negativa***

[1]→



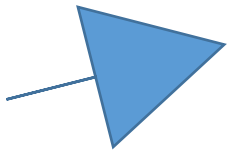


[1]→



se:

$$R_{TH} < 0.1 \times R_E \times \beta$$



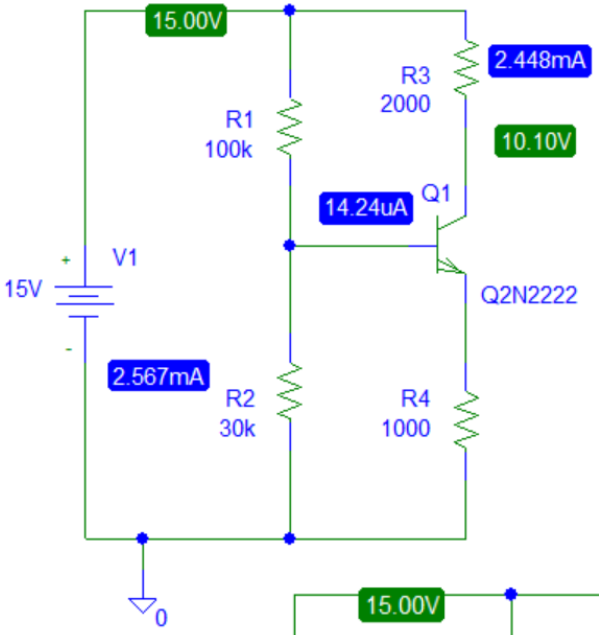
V_{AB} é aproximadamente constante → *P.F.R. é estável*

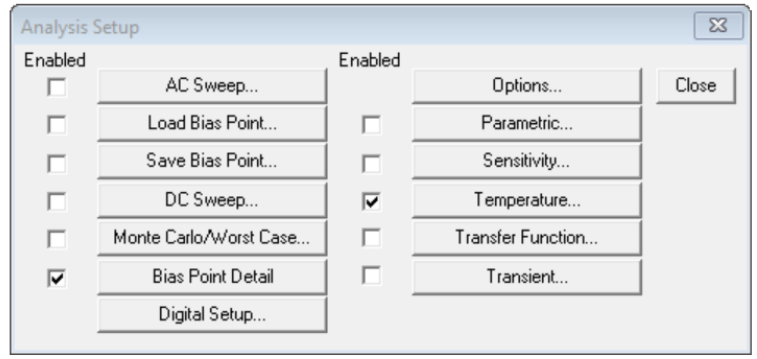
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

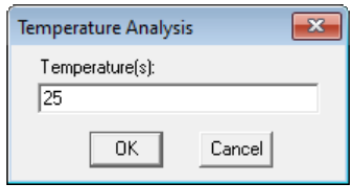
Circuito de Polarização da base por divisor de tensão

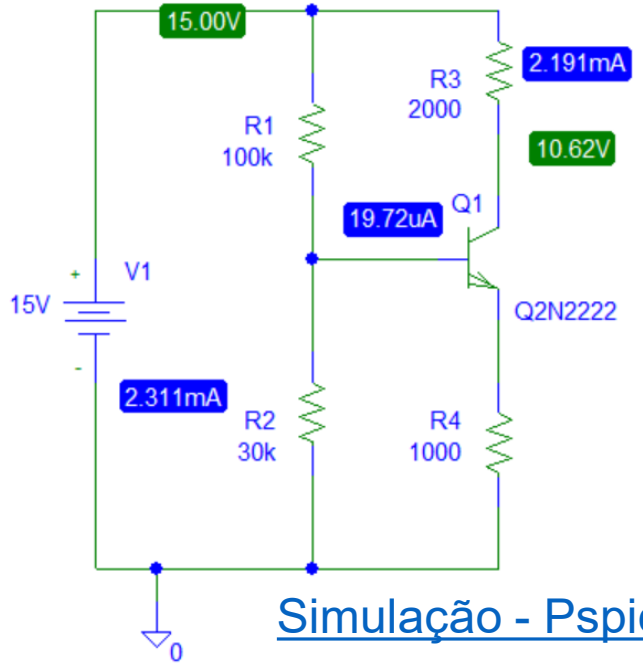
Avião

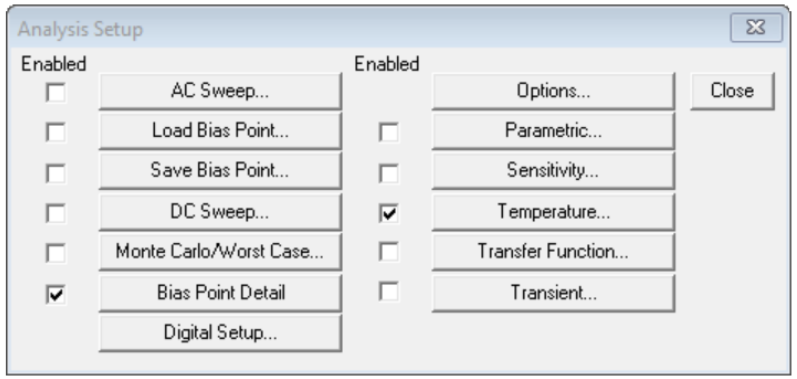
- No solo (25ºC) → $\beta_{25ºC} = 172$
- Altitude cruzeiro (-50ºC) → $\beta_{-50ºC} = 110$

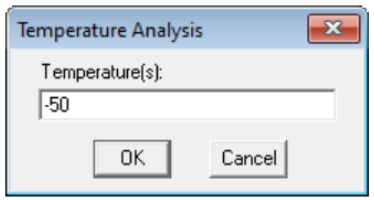




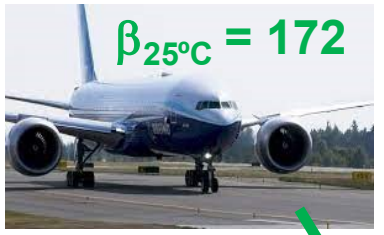


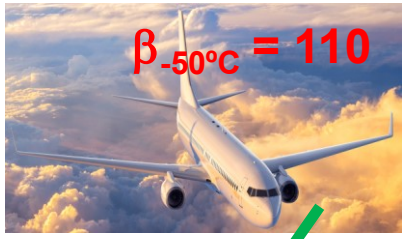


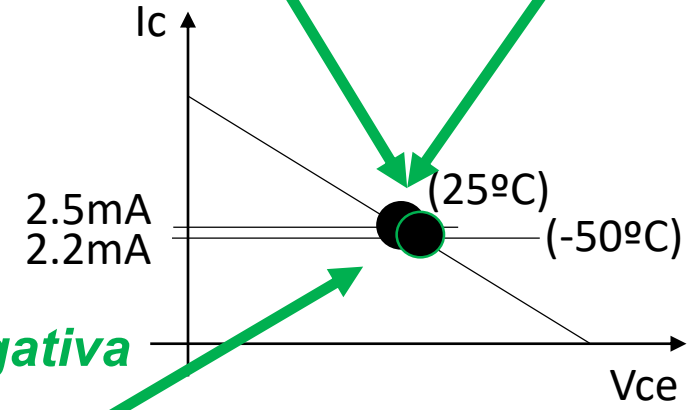




Simulação - Pspice







Realimentação negativa

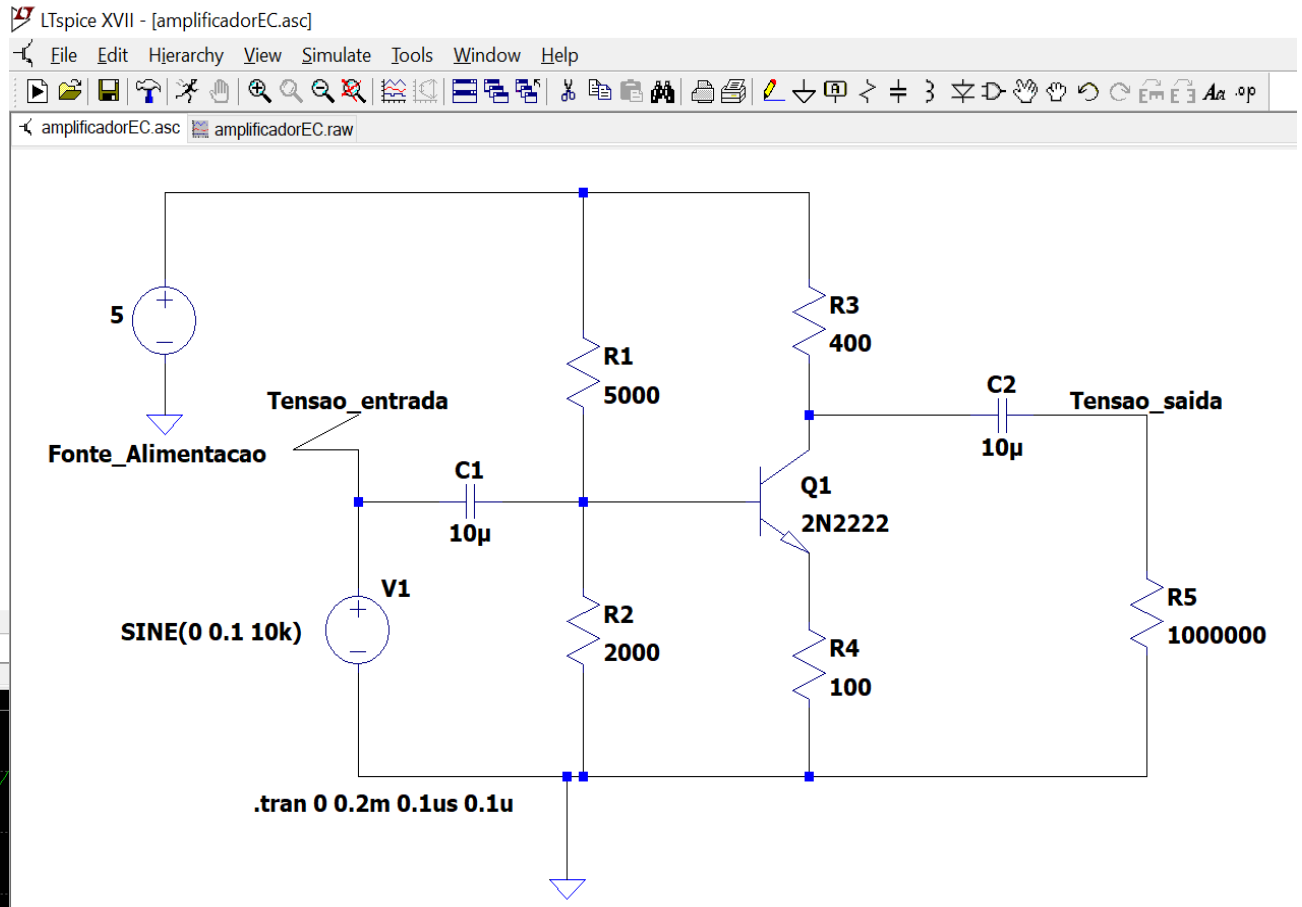
[1],[17]

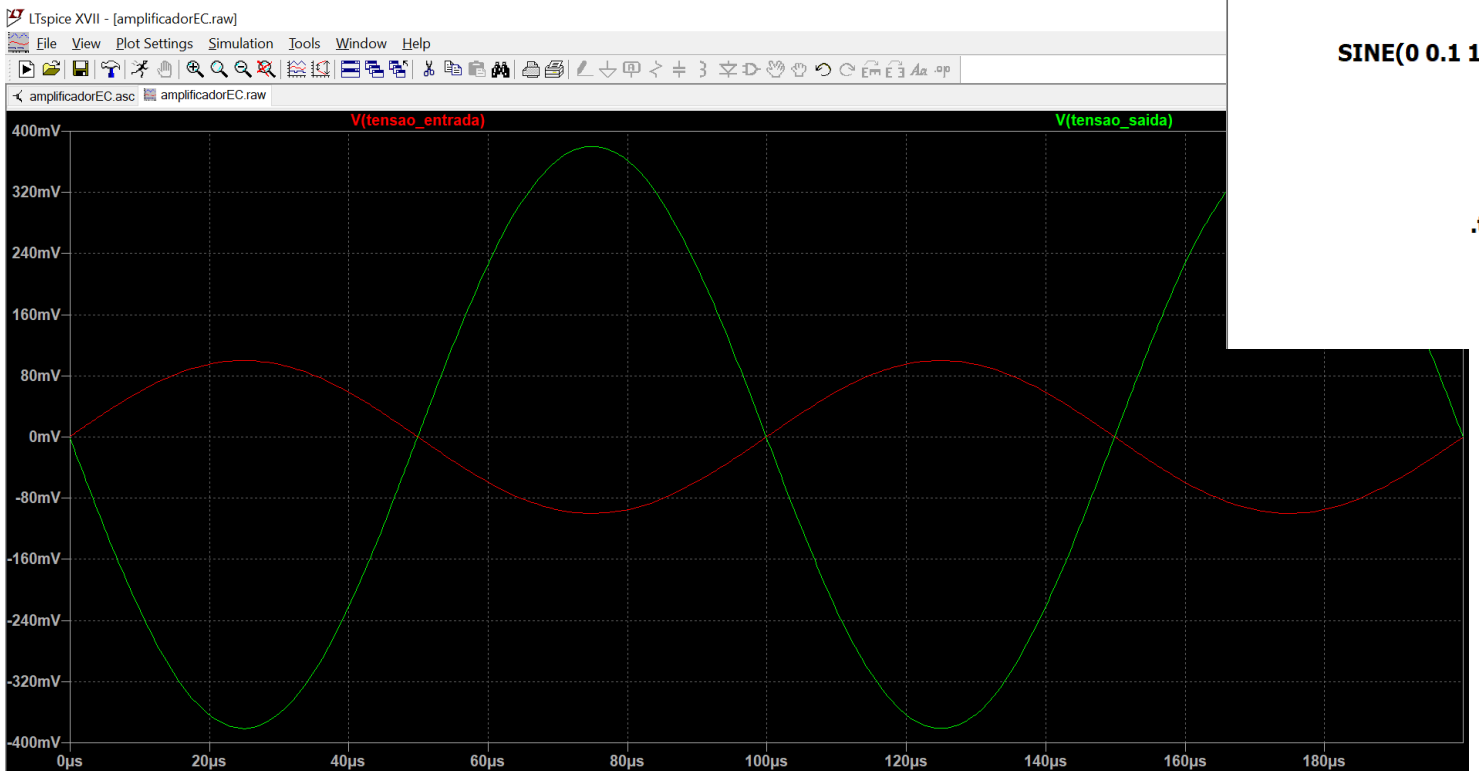
$\beta\uparrow \rightarrow I_B\downarrow$ ***ou*** $\beta\downarrow \rightarrow I_B\uparrow$

Sem distorção

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Simulação - LTspice





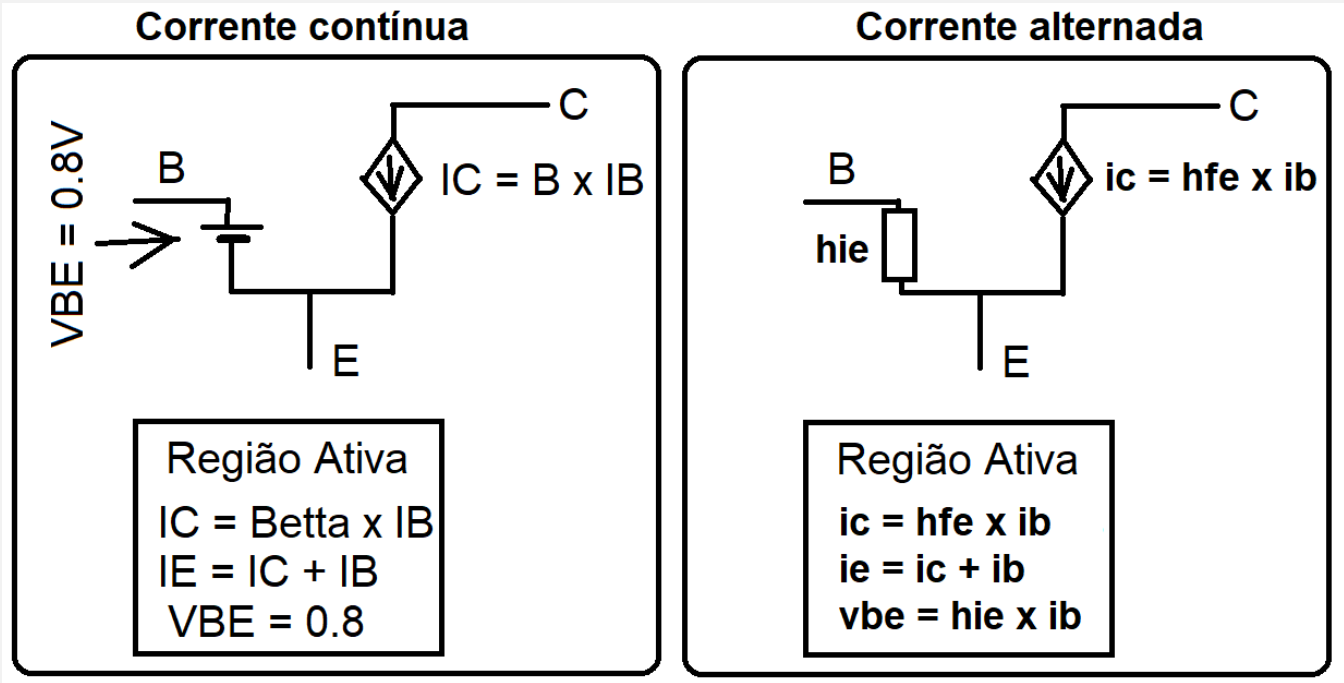
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

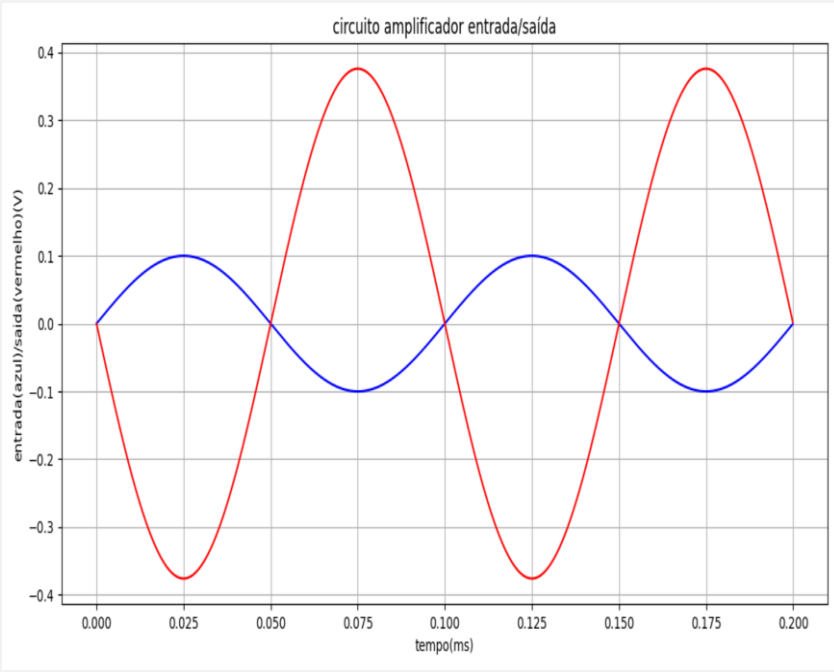
Polarização do BJT [1,2]

- Ambos os díodos (DE e DC) diretamente polarizados [1,2] → saturação.
- Ambos os díodos (DE e DC) inversamente polarizados [1,2] → corte.



- DE diretamente polarizado e DC inversamente polarizado [1,2] → Região ativa.



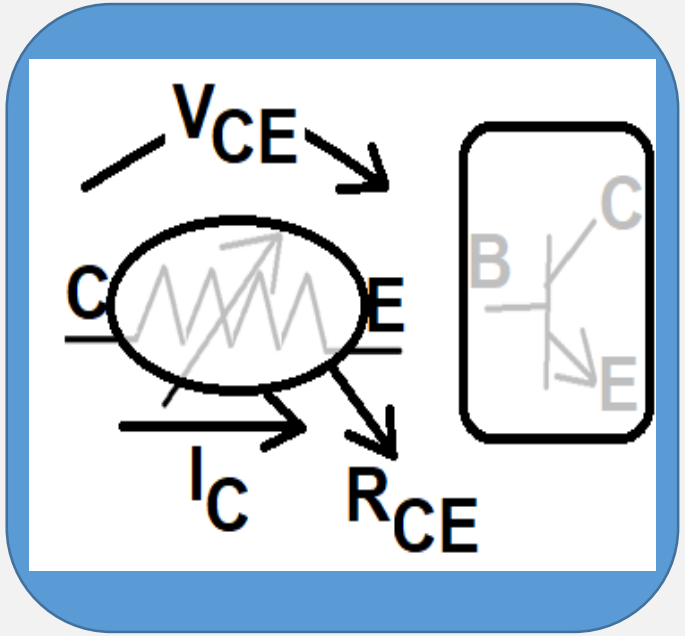


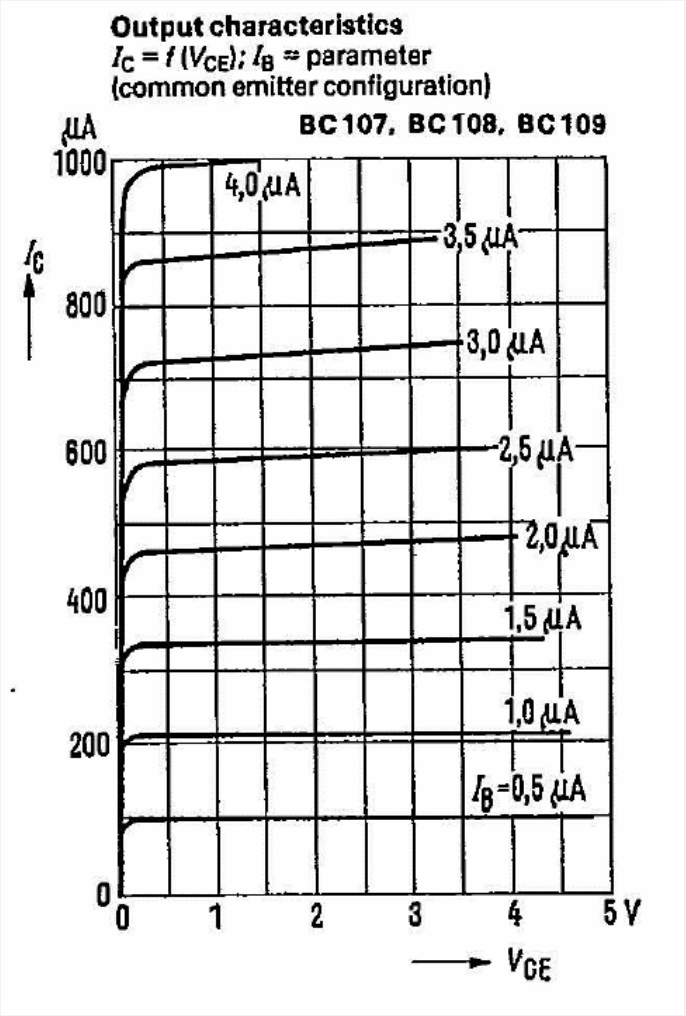
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

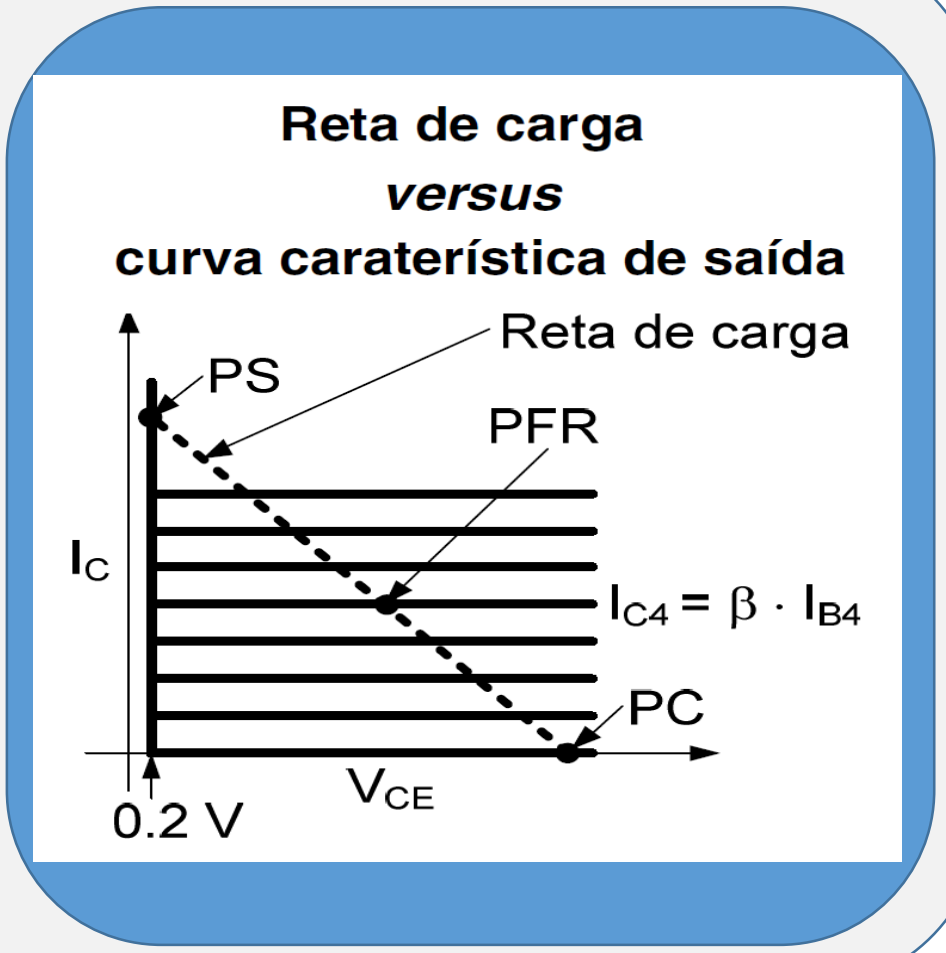
- A análise circuito amplificador (teorema da sobreposição → BJT região ativa → Dispositivo Linear)[1,2]:
  - Análise em corrente contínua[1,2] – contribuição fonte DC, condensadores C.A. e modelo DC do BJT.
  - Análise em corrente alternada[1,2] – contribuição fonte AC, condensadores C.C. e modelo AC do BJT.

Análise em corrente contínua

- Cálculo do P.F.R:
  - Valor V_{CE} e I_C





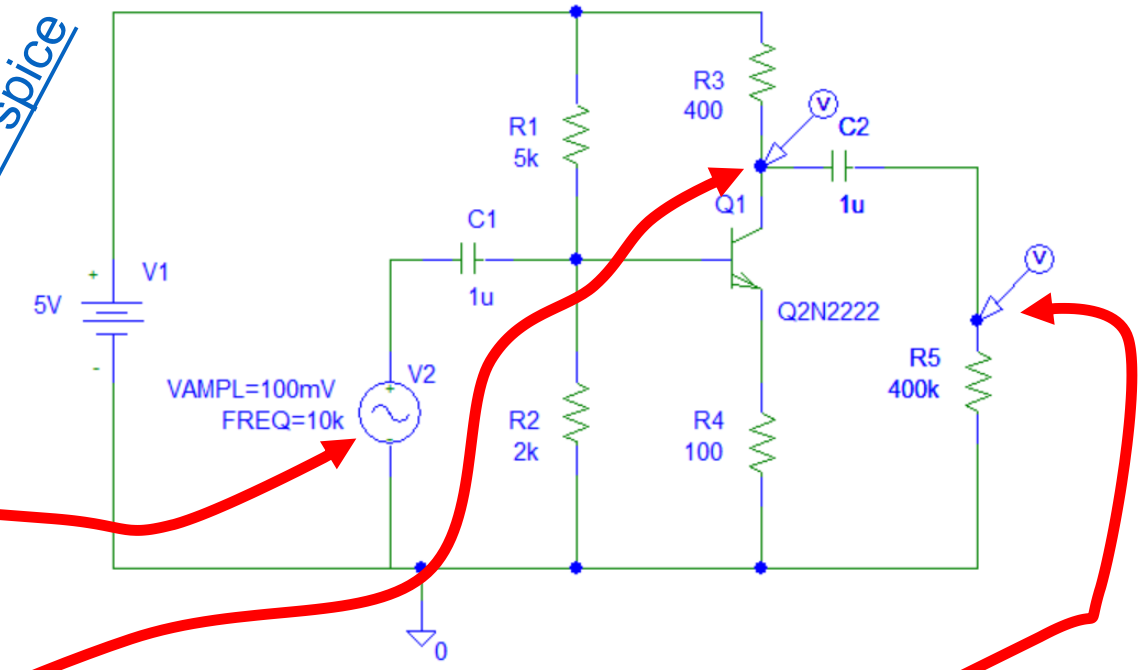


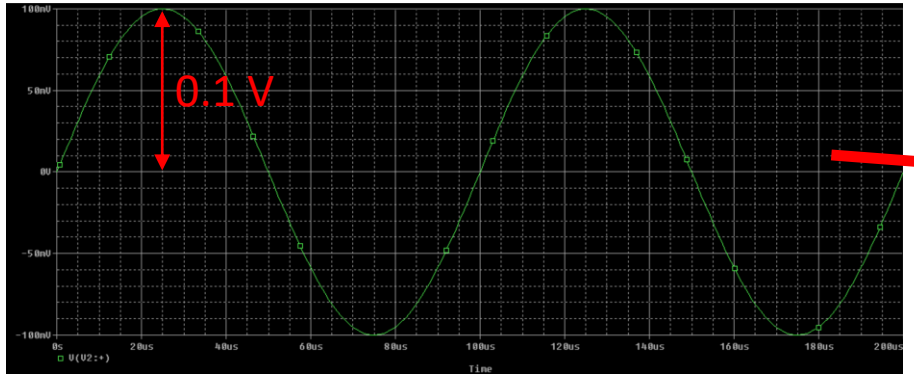
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

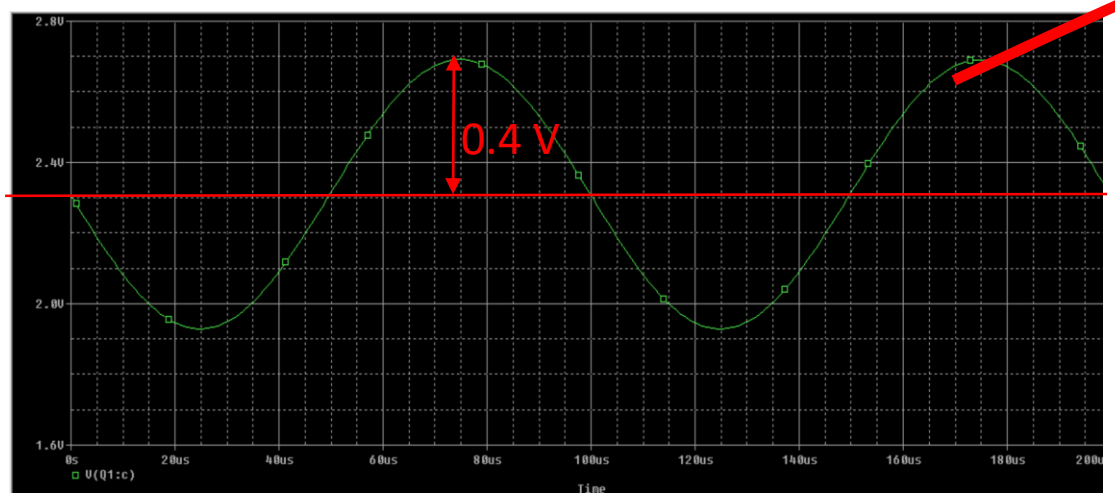
Análise do circuito amplificador em emissor comum[1,2]:

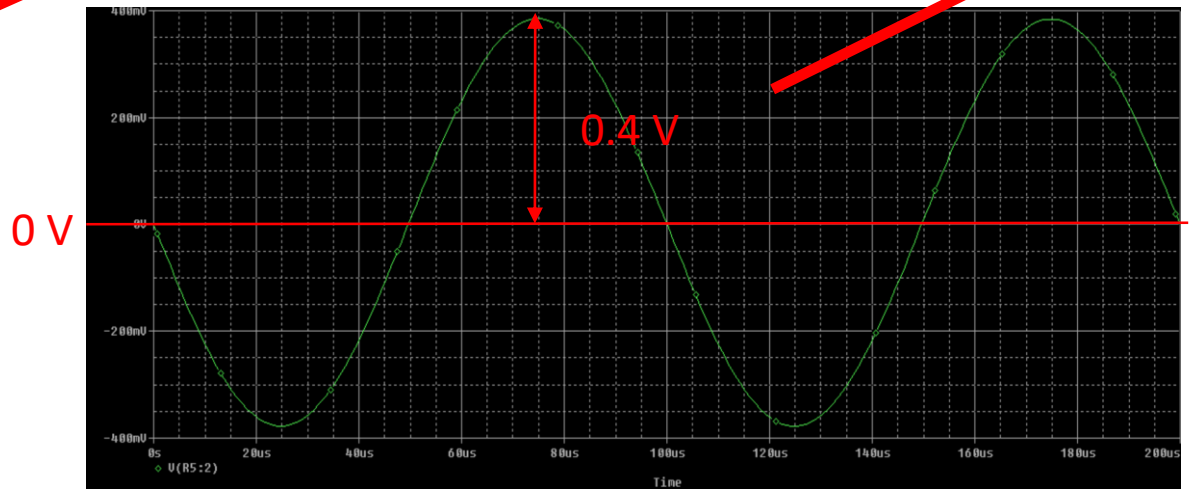
- Represente a forma de onda da tensão no coletor (v_C).
- Represente a forma de onda da tensão na carga (aos terminais de R_5).

Simulação - Pspice





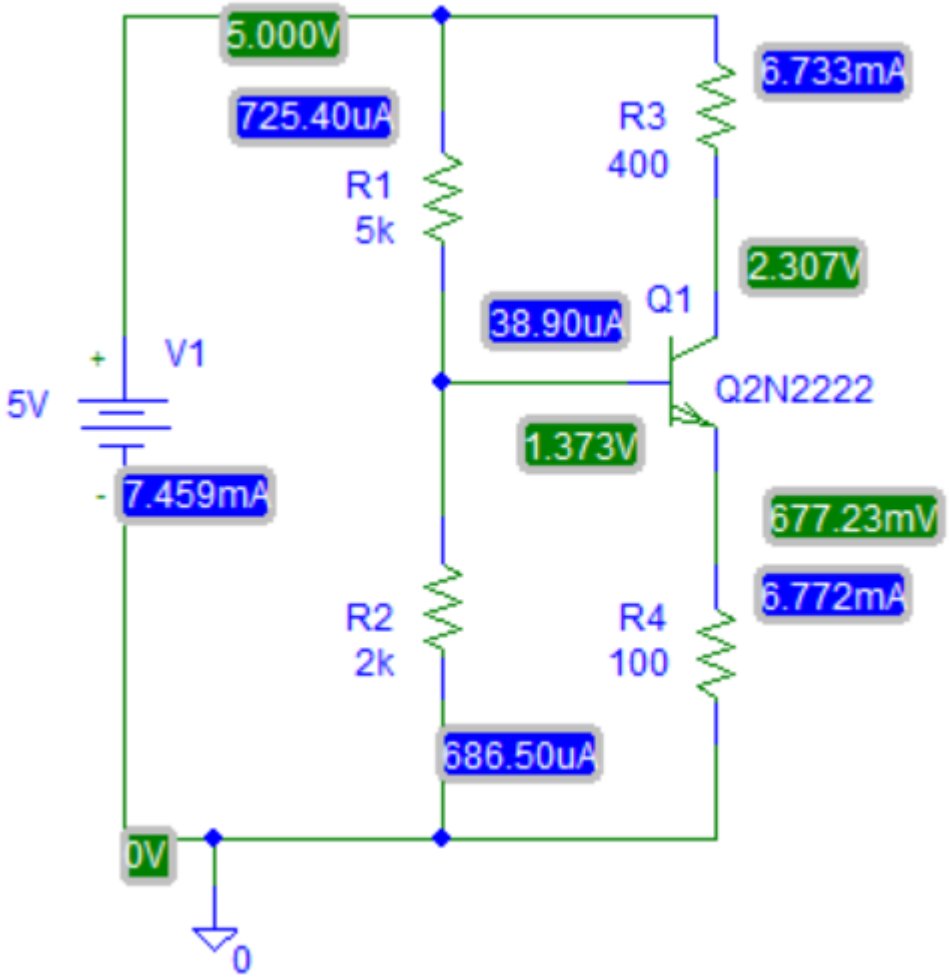




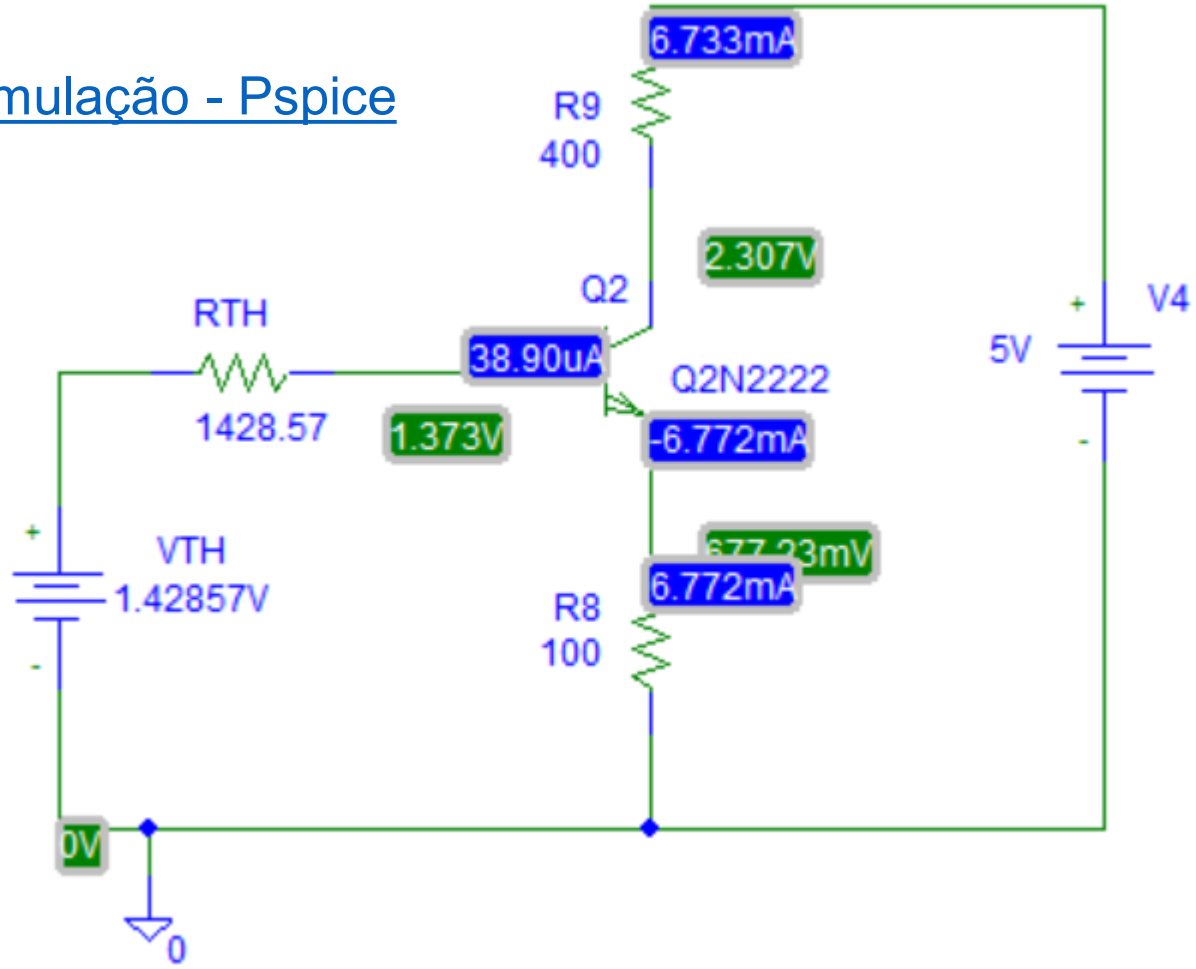
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Análise em CC[1,2]

- Cálculo da componente contínua (DC) da tensão no coletor (V_C) → ($\beta \cong 173$; $V_{BE} \cong 0.7V$).



Simulação - Pspice



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Análise em CC (resolução[1,2] - Python)

- Cálculo VC ($\beta \cong 173$; $V_{BE} \cong 0.7V$).

analise_DC.py - C:/ACACIO/ISEC/Lectiva/2022_2023/eletronica/Aulas Teoricas/Aula 9 - Analise circuitos Amplificador em Emissor Comum/analise_DC.py (3.7.5)

File Edit Format Run Options Window Help

```
import numpy as np
#Cálculo VTH e RTH - Teorema Thevenin
R1=5000;R2=2000;V1=5
VTH=R2*V1/(R1+R2);
RTH=(R1**-1+R2**-1)**-1
print('VTH = ',VTH,' Volts')
print('RTH = ',RTH, ' Ohms')
#************************************
B=173;VBE=0.7;V4=5;R9=400;R8=100;
#Sistema de equações:
# -Vth + Rth.IB + VBE + R8.IE = 0
# -V4 + R9.IC + VCE + R8.IE = 0
# IE = IC + IB
# IC = B.IB
A=np.array([[RTH,0,R8,0],
            [0,R9,R8,1],
            [1,1,-1,0],
            [B,-1,0,0]])
b=np.array([VTH-VBE,V4,0,0])
solucao=np.linalg.solve(A,b)
IB=solucao[0];IC=solucao[1];IE=solucao[2];VCE=solucao[3]
VC_1=VCE+R8*IE
VC_2=V4-R9*IC
print('Tensao coletor = (solucao1)',round(VC_1,1),' Volt')
print('Tensao coletor = (solucao2)',round(VC_2,1),' Volt')
```

Python 3.7.5 Shell

File Edit Shell Debug Options Window Help

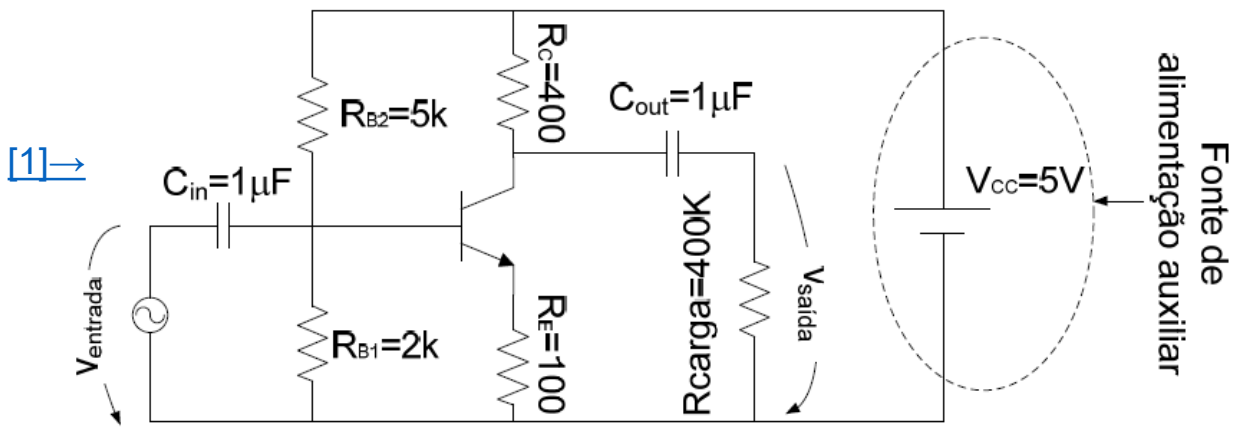
```
Python 3.7.5 (tags/v3.7.5:5c02a39a0b, Oct
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "
>>>
= RESTART: C:/ACACIO/ISEC/Lectiva/2022_2(
nalise circuitos Amplificador em Emissor
VTH =  1.4285714285714286  Volts
RTH =  1428.5714285714287  Ohms
Tensao coletor = (solucao1) 2.3  Volt
Tensao coletor = (solucao2) 2.3  Volt
>>>
```


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Análise em CA[1,2]

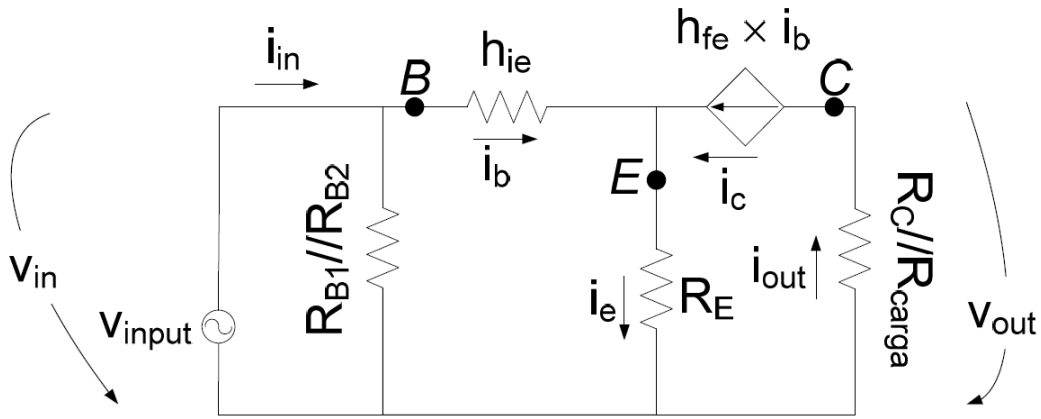
- Cálculo v_C ($h_{fe} \cong 173$; $h_{ie} \cong 1000\ \Omega$; $R_{carga}=R_5$; $R_c=R_3$; $R_E=R_4$).

Circuito original (completo)



Modelo A.C.

[1]→




```
analise_AC.py - C:/ACACIO/ISEC/Lectiva/2022_2023/eletronica/Aulas Teoricas/Aula 9 - Analise circuit...
File  Edit  Format  Run  Options  Window  Help
import numpy as np
#BJT - características modelo AC
hfe=173;hie=1000;
RC=400;RE=100;Rcarga=400*10**3
RC_Rcarga=(RC**-1+Rcarga**-1)**-1 # paralelo RC com Rcarga
Ganho = -RC_Rcarga*hfe/(hie+(hfe+1)*RE)

print('O ganho do circuito Amplificador = ',round(Ganho,2))
```

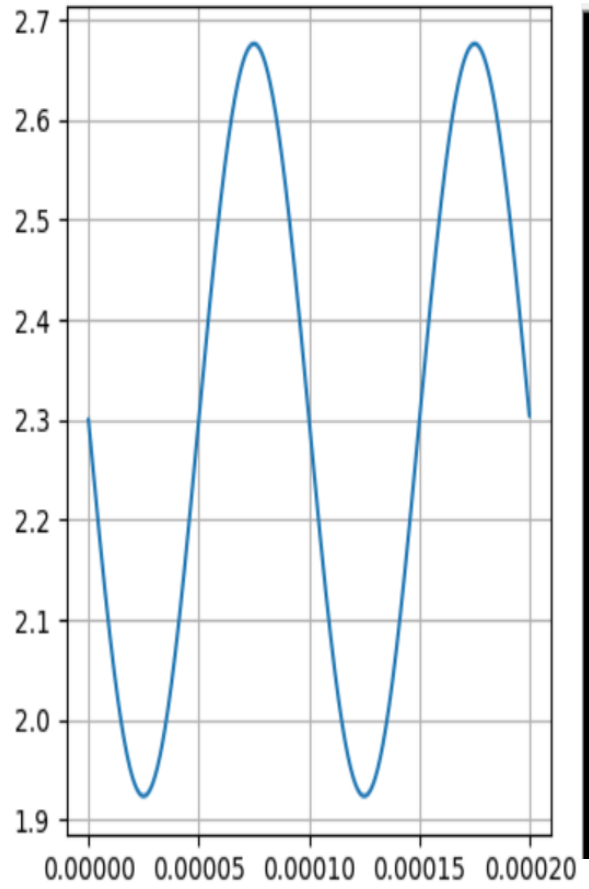
```
Python 3.7.5 Shell
File  Edit  Shell  Debug  Options  Window  Help
Python 3.7.5 (tags/v3.7.5:5c02a39a0b, Oct
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "li
>>>
= RESTART: C:/ACACIO/ISEC/Lectiva/2022_202
nalise circuitos Amplificador em Emissor C
O ganho do circuito Amplificador =  -3.76
>>>
```

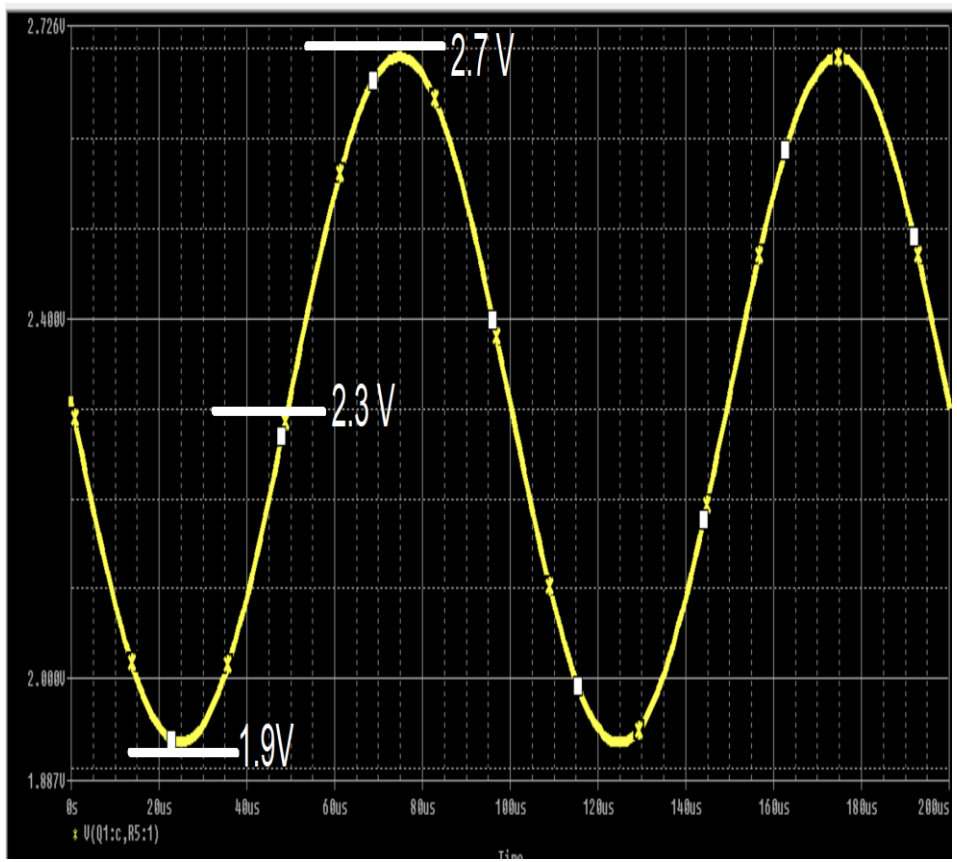

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- Representação da forma de onda da tensão no coletor (v_C).

```
File  Edit  Format  Run  Options  Window  Help
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from math import pi
#Características da tensão de entrada
Amplitude=0.1;frequencia=10000
Periodo=frequencia**-1
PA=Periodo/1000 #(periodo de amostragem)
t=np.arange(0,2*Periodo-PA,PA)
sinal_entrada=Amplitude*np.sin(2*pi*frequencia*t)
#componente DC da tensão no coletor
VC=2.3
#componente AC da tensão no coletor
Ganho=-3.76
vc=Ganho*sinal_entrada
#Tensão no coletor=Componente DC + Componente AC
vcoletor=VC+vc

plt.plot(t,vcoletor)
plt.grid()
plt.show()
```





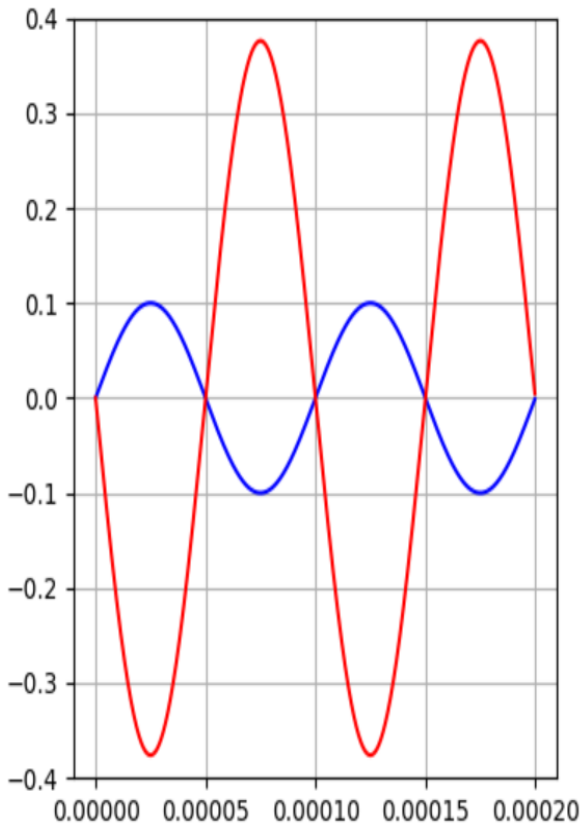
Python

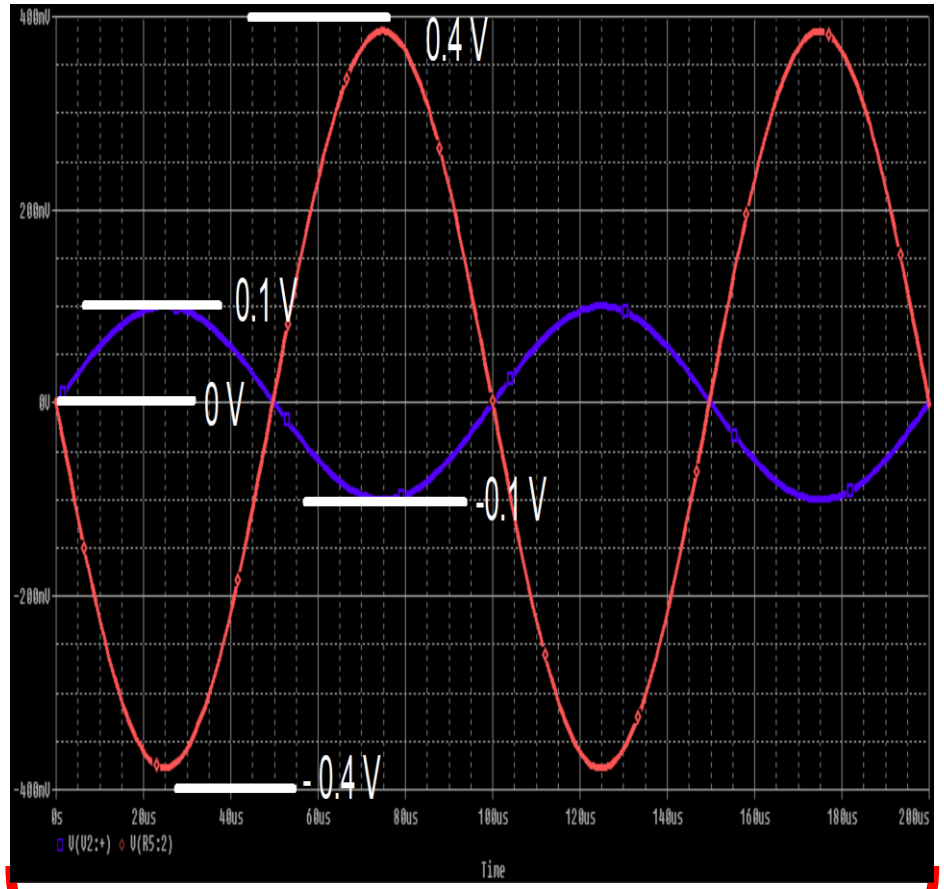
Pspice

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- Represente a forma de onda da tensão na carga (aos terminais de R_5).

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from math import pi
#Características da tensão de entrada
Amplitude=0.1;frequencia=10000
Periodo=frequencia**-1
PA=Periodo/1000 #(periodo de amostragem)
t=np.arange(0,2*Periodo-PA,PA)
sinal_entrada=Amplitude*np.sin(2*pi*frequencia*t)
#componente AC da tensão no coletor
Ganho=-3.76
vc=Ganho*sinal_entrada
#Tensão saida= Componente AC da tensão no condensador
vsaida=vc
plt.plot(t,sinal_entrada,'b',t,vc,'r')
#b - azul; r - vermelho
plt.ylim(-0.4,0.4) # limites eixo dos Ys
plt.grid()
plt.show()
```





Python

Pspice

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)



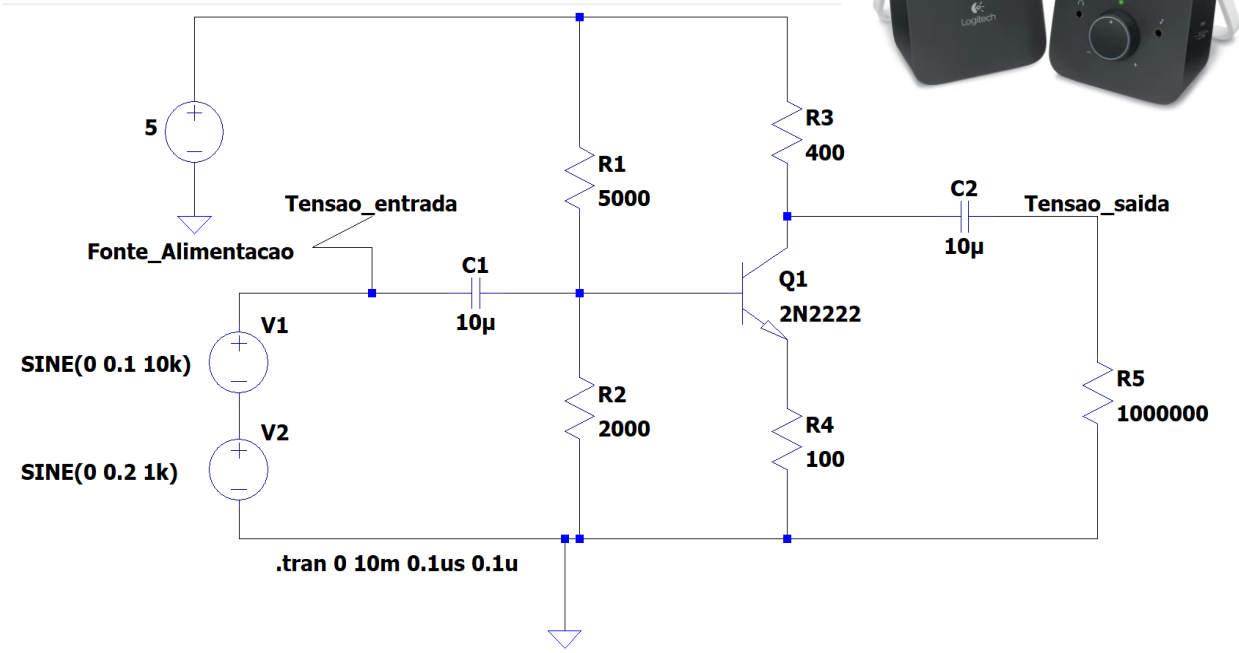


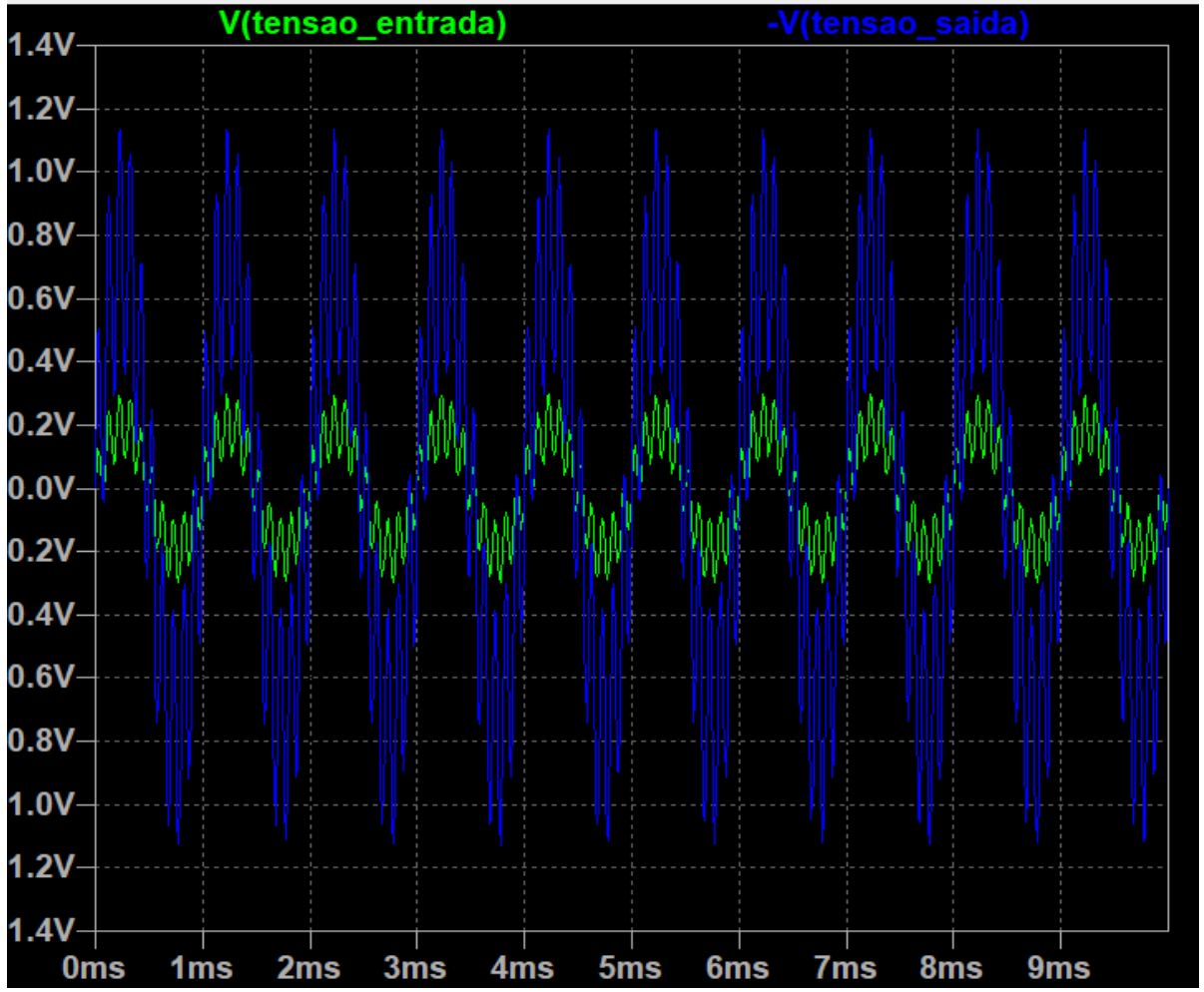
Representação da Tensão de saída invertida

$$Tensão\ entrada = \begin{cases} 0.1 \times \sin\left(2 \times \pi \times 10k \times t\right) \\ + \\ 0.2 \times \sin\left(2 \times \pi \times 1k \times t\right) \end{cases}$$

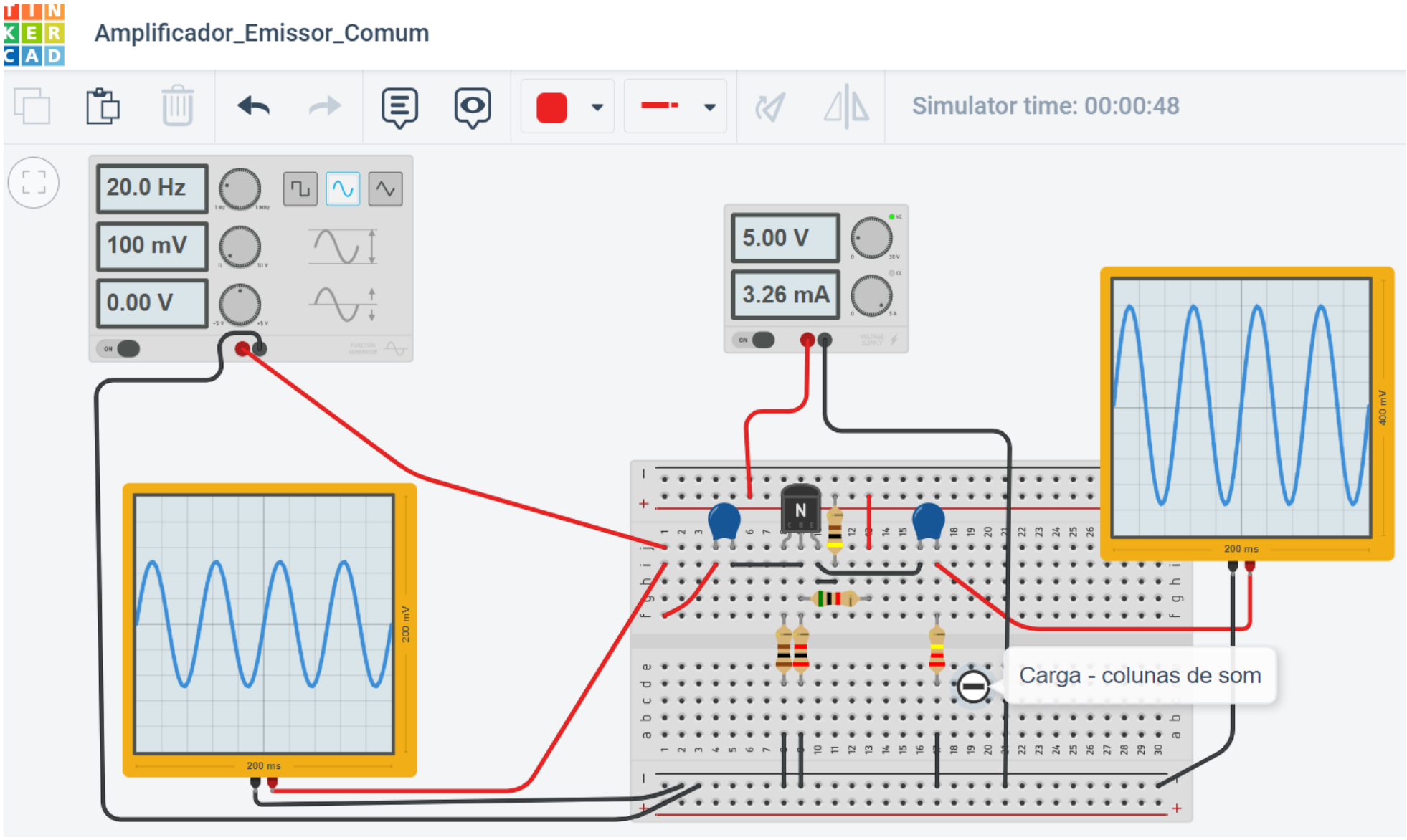








©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

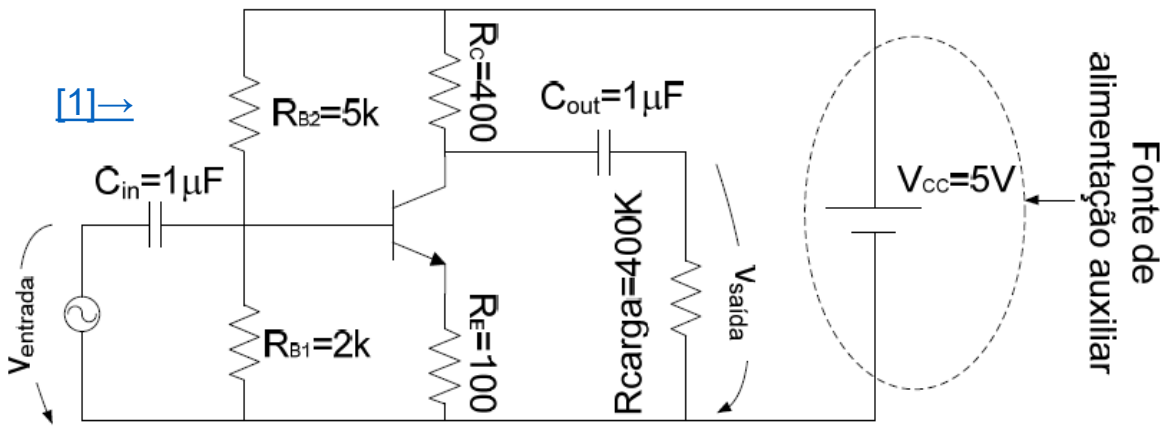


https://www.tinkercad.com/things/kjrWP6zBH9k?sharecode=d9CBHnEWm9fNzjD2HBSUDau3UIK8b2UiEHu852UyudA

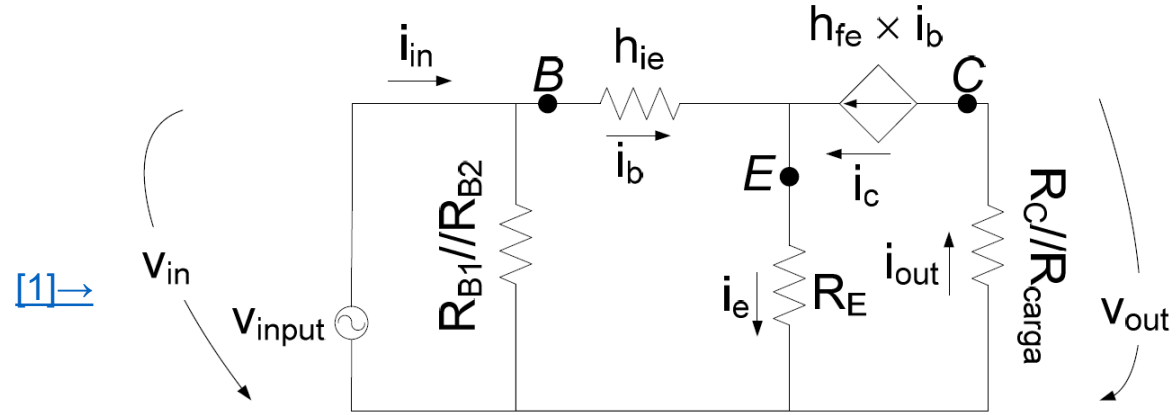
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- **Cálculo da resistência de entrada do circuito amplificador.**
- Efeito da resistência de entrada no comportamento do circuito amplificador.

Circuito original (completo)



Modelo A.C.



*analise_AC.py - C:\ACACIO\ISEC\Lectiva\2022_2023\eletronica\Aulas Teoricas\Aula 9 - Analise circuitos Am

File Edit Format Run Options Window Help

```
import numpy as np
hie=1000
hfe=173
RE=100
RB1=5000
RB2=2000
Rentrada =(RB1**-1+RB2**-1+(hie+RE*(hfe+1))**-1)**-1
print('Resistência de entrada = ', Rentrada, ' Ohms')
```

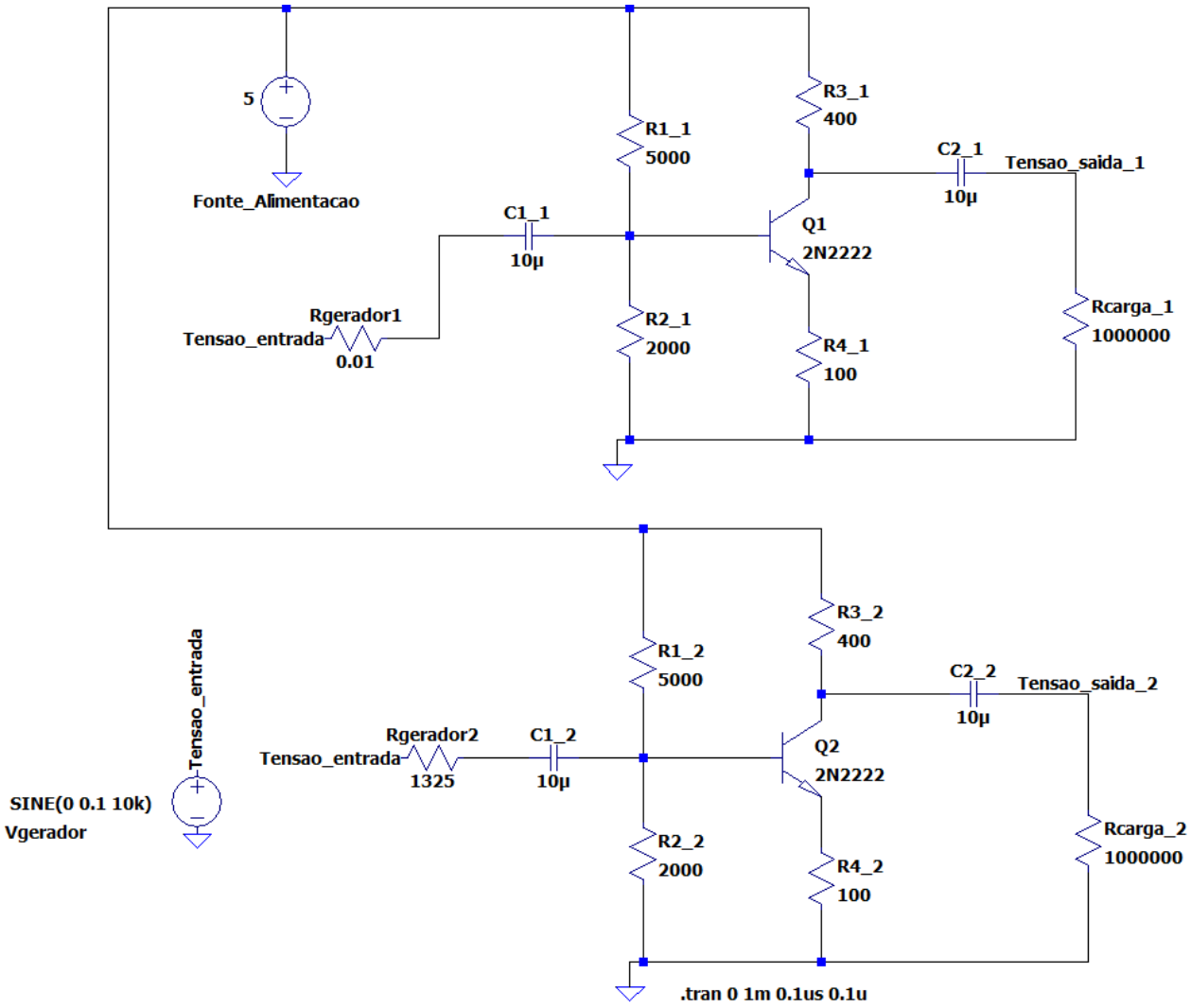
Python 3.7.5 Shell

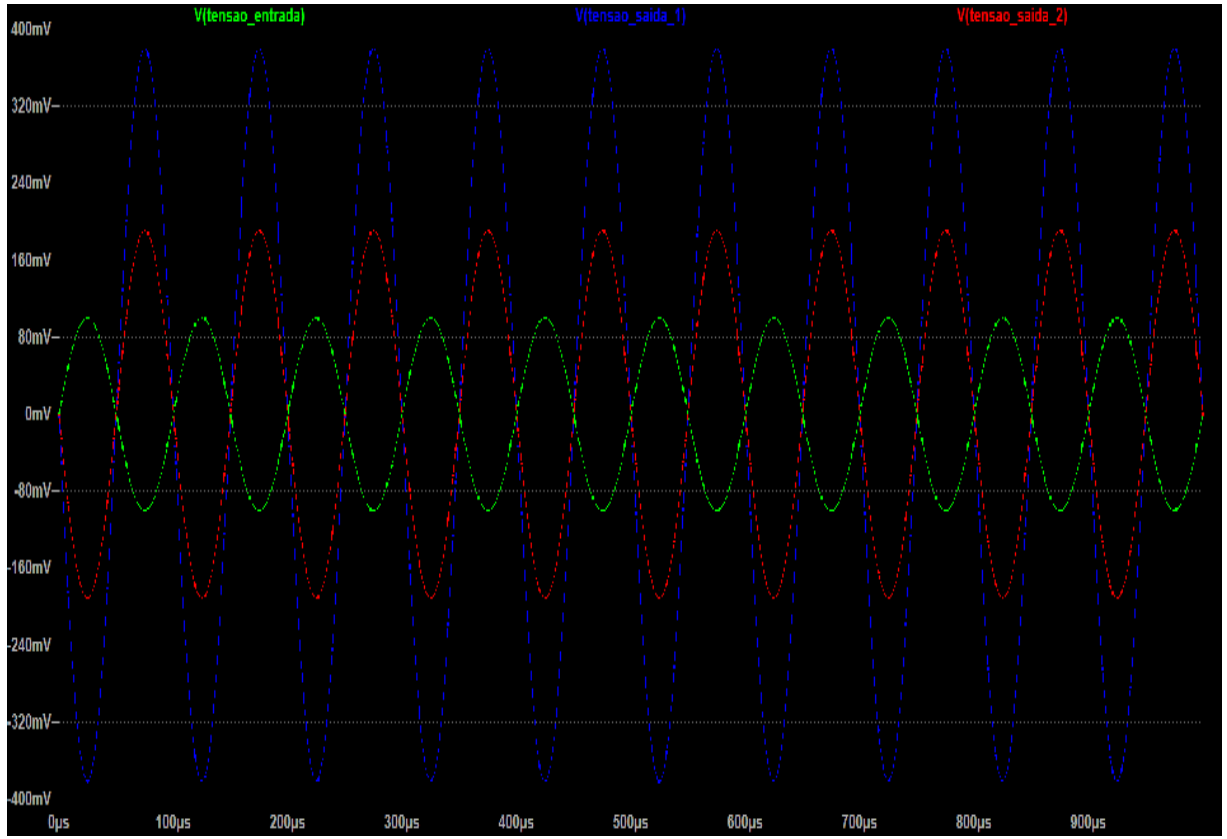
File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.7.5 (tags/v3.7.5:5c02a39a0b, Oct 15 2019, 00:11:34) [MSC
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more infor
>>>
= RESTART: C:\ACACIO\ISEC\Lectiva\2022_2023\eletronica\Aulas Teor
nalise circuitos Amplificador em Emissor Comum\analise_AC.py
Resistência de entrada =  1325.6484149855908  Ohms
>>>
```


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- **Efeito da resistência de entrada no comportamento do circuito amplificador.**



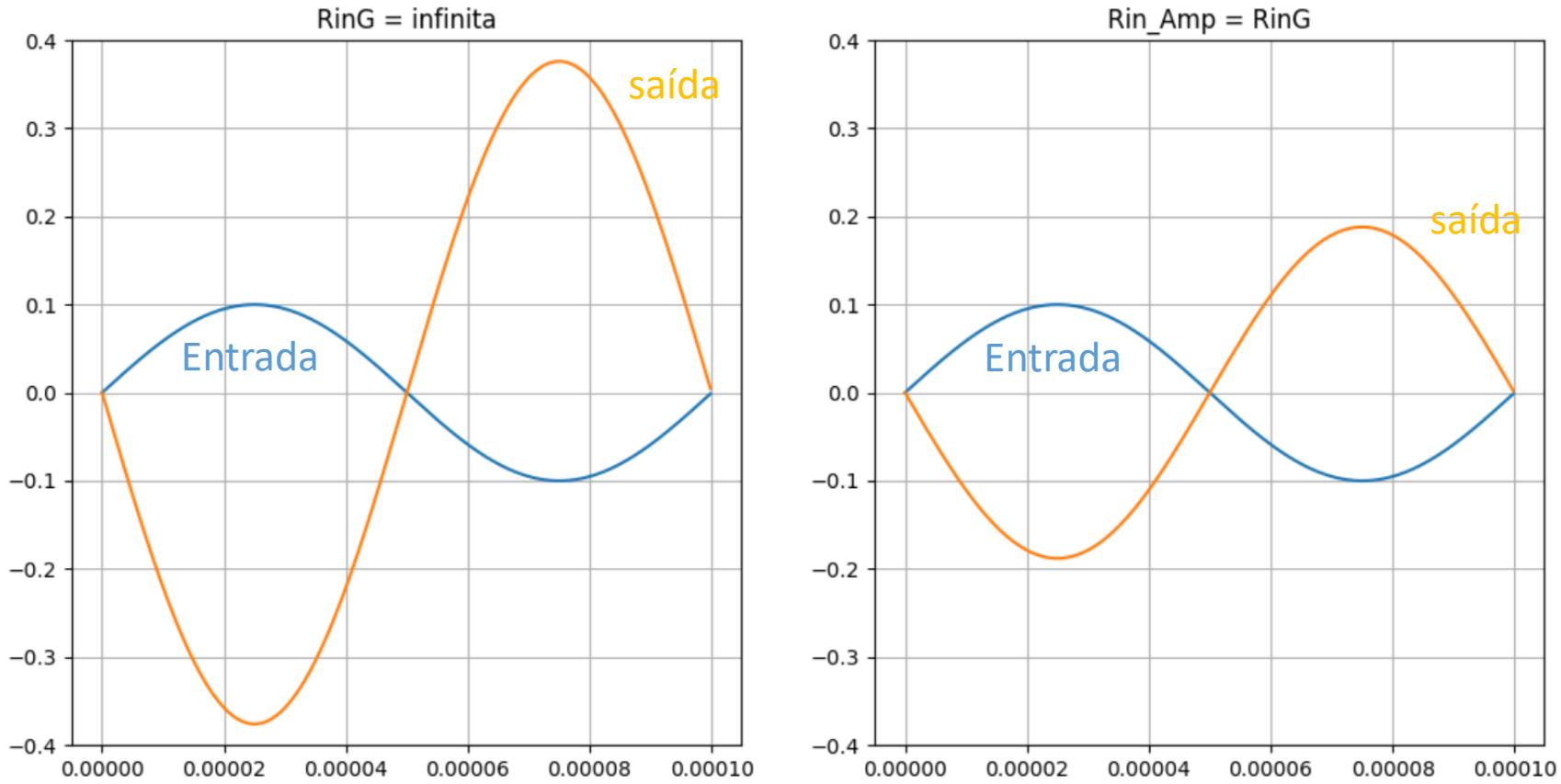


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- **Efeito da resistência de entrada no comportamento do circuito amplificador.**

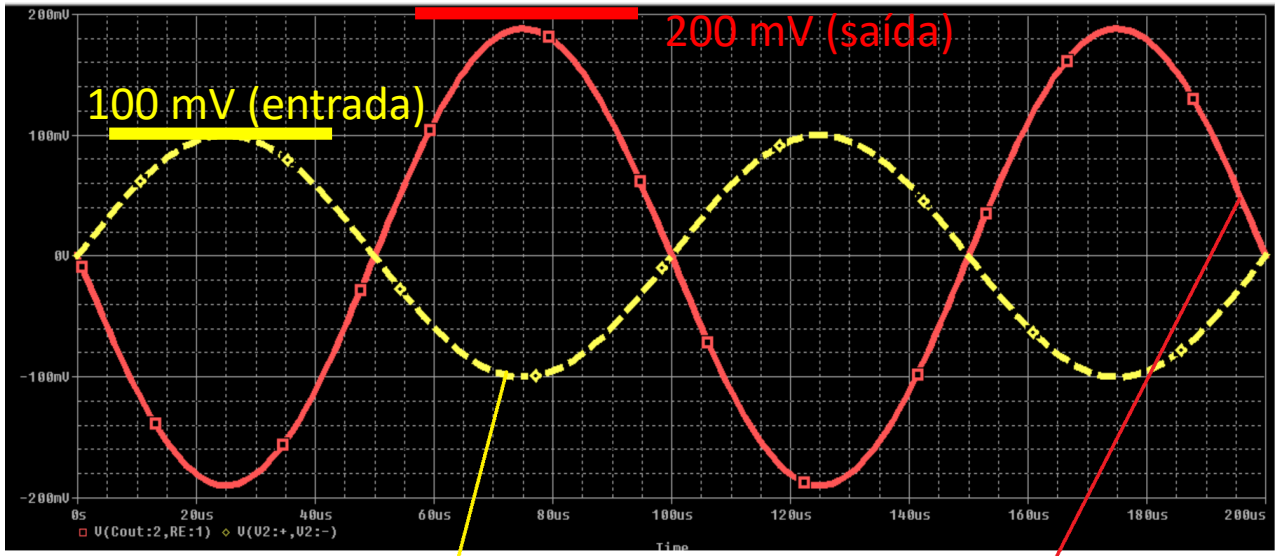
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from math import pi
k=1000;f=10*k;P=f**-1;PA=P/1000
t=np.arange(0,P-PA,PA)
Gerador=0.1*np.sin(2*pi*f*t)
RinG=1325;          #resistência do gerador de sinal
Rin_Amp=1325        # resistência de entrada do amplificador
G_amp=-3.76         # ganho do amplificador
Saida_amp_SRin=G_amp*Gerador # saida com resistência de entrada infinita
Saida_amp_CRin=G_amp*Rin_Amp/(Rin_Amp+RinG)*Gerador # saida considerando a resistência de entrada finita (RinG=Rin_Amp)

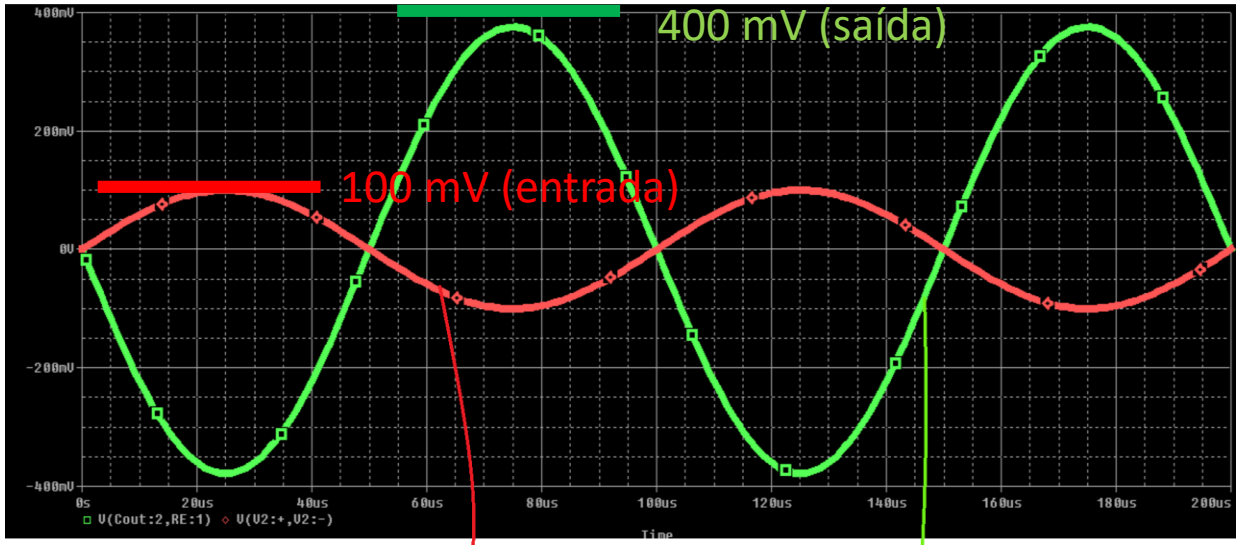
plt.subplot(1,2,1)
plt.plot(t,Gerador,t,Saida_amp_SRin)
plt.ylim(-0.4,0.4)
plt.grid()
plt.title('RinG = infinita')
plt.subplot(1,2,2)
plt.plot(t,Gerador,t,Saida_amp_CRin)
plt.title('Rin_Amp = RinG')
plt.ylim(-0.4,0.4)
plt.grid()
plt.show()
```

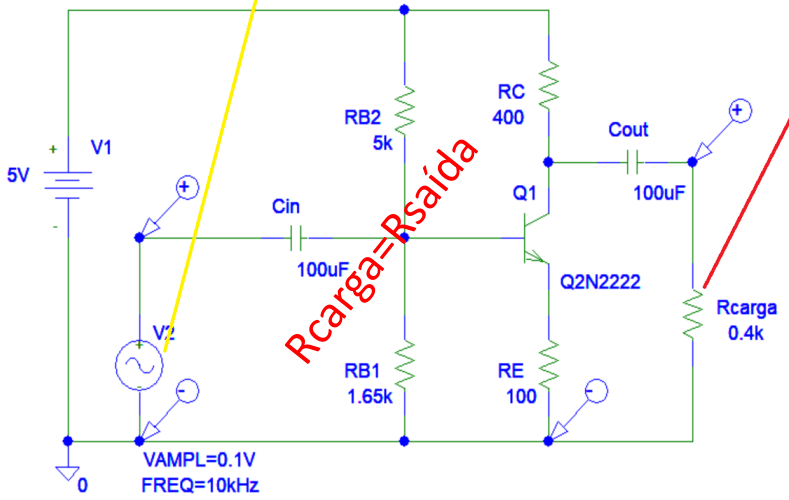


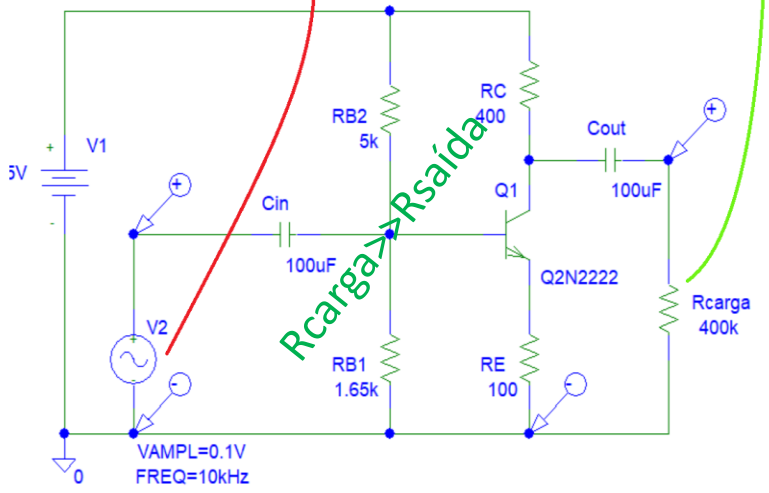
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- **Cálculo da resistência de saída do circuito amplificador.**
- Efeito da resistência de saída no comportamento do circuito amplificador.









©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)